Subject: مبانی تحقیق

Date

«بسمه تعالی»

برنامه ریزی حل یک مسئله بهینه سازی است.

مسئله واقعی ← خطی سازی ← مدل سازی خطی ← برنامه ریزی

تابع هزینه

$\min f(X) \longrightarrow f(X^*) \leq f(X)$

$\max f(X) \longrightarrow f(X^*) \geq f(X)$

تابع هدف

تابع برازش

$f(X)$: می تواند یک تابع خطی باشد

" " غیر خطی باشد

X: متغیر پیوسته / متغیر گسسته

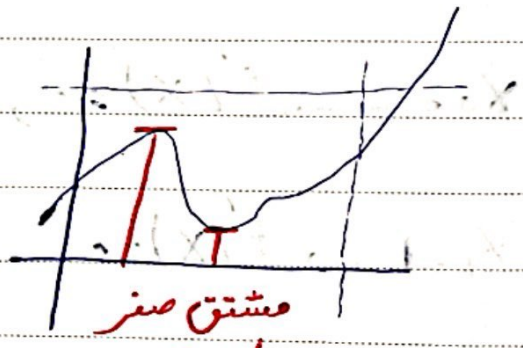
$\min f(X)$, $\max f(X)$ ← X پیوسته و خطی ← برنامه ریزی خطی

X گسسته ← برنامه ریزی گسسته

$\max f(X) \equiv \min -f(X)$

$f(X^*) \geq f(X) \Longleftrightarrow -f(X^*) \leq -f(X)$

$f'(X)=0$ { $f''(X)>0$ min ; $f''(X)<0$ max }



تابع

$\max f(X) \quad g(X) \geq 0 \quad H(X) \leq 0$

محدودیت های تابع

$E(X)=0$ ——— ———

★ باید هم تابع و هم محدودیت های آن خطی باشند تا برنامه ریزی خطی باشد.

قضیه ۱: اگر $f(x)$ در بازه $a<x<b$ پیوسته باشد و دارای مینیمم نسبی در x^* باشد آنگاه:

$$f'(x^*)=0$$

قضیه ۲: فرض کنید که

$$f'(x^*)=f''(x^*)=\cdots=f^{n-1}(x^*)=0$$

اما $f^n(x^*)\neq 0$ باشد آنگاه:

اگر $f^n(x^*)<0$ ، n هم زوج باشد، x^* هم ماکزیمم نسبی است.

اگر $f^{(n)}(x^*)>0$ ، n هم زوج باشد، x^* یک مینیمم نسبی است.

مثال)

$$f(x)=12x^5-45x^4+40x^3+5$$

$$f'(x)=60(x^4-3x^3+2x^2)=60x^2(x-1)(x-2)$$

$$x=0 \longrightarrow f'(x)=0,\ f''(x)=0 \qquad f^{(3)}(x=0)=240$$

$$x_1=1 \longrightarrow f'(x)=0 \qquad x_2=2 \longrightarrow f'(x)=0$$

چون $n=3$ $f^{(n)}(x)\neq 0$ لذا نه ماکزیمم محلی است و نه مینیمم محلی.

$f''(x=2)=240$ مینیمم نسبی

$f''(x=1)=-60$ ماکزیمم نسبی

قضیه ۳: شرط لازم برای اینکه $f(x)$ در x^* دارای ماکزیمم/مینیمم

PAPCO

Date

محلی باشد. $\frac{\partial f}{\partial x_1}(x^*)=0$ و $\frac{\partial f}{\partial x_2}(x^*)=0$ و ... و ...

$\frac{\partial f}{\partial x_i}(x^*)=0 \quad i=1,2,$ و ... و ...

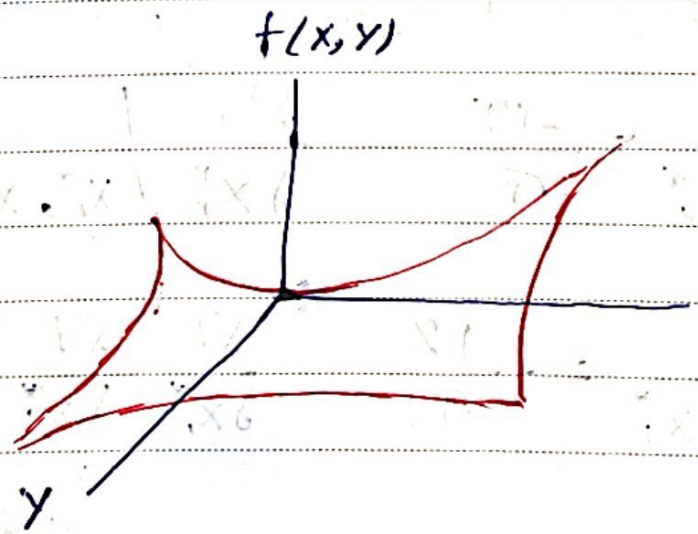
قضیه ۴: شرط کافی: چنانچه تمام مشتقات جزئی در x^* برابر صفر باشند شرط کافی برای اینکه x^* یک مینیمم محلی باشد این است که ماتریس جاکوبین مثبت مؤکد باشد برای ماکزیمم محلی باید منفی مؤکد باشد. (یعنی دترمینان بزرگتر از صفر باشد)

قضیه ۵: فرض کنید که تمام مشتقات جزئی تا مرتبه $K-1$ در x^* صفر باشد.

$\frac{\partial f^r}{\partial x_i}(X=X^*)=0 \quad 1\le r\le K-1 \quad \frac{\partial f^K}{\partial x_i}(x^*)\neq 0$

اگر K زوج باشد و ماتریس $\frac{\partial f^K}{\partial K_i}$ مثبت مؤکد باشد آنگاه x^* یک مینیمم محلی است و اگر منفی مؤکد باشد x^* ماکزیمم محلی می شود.

مثال) $f(X,Y)=X^2-Y^2$



$$\frac{\partial f(x,y)}{\partial x} = 2x \qquad \frac{\partial f(x,y)}{\partial y} = -2y \qquad (x=0, y=0)$$

$$\frac{\partial^2 f(x,y)}{\partial x^2} = 2 \qquad \frac{\partial^2 f(x,y)}{\partial y^2} = -2 \qquad \frac{\partial^2 f(x,y)}{\partial x, y} = 0$$

$$\frac{\partial^2 f(x,y)}{\partial y, x} = 0$$

نقاطی که نسبت به یک متغیر مینیمم محلی و نسبت به متغیر دیگر ماکزیمم محلی است به آن saddle point می گویند.

برای راحتی حل مسئله یکی از متغیرها را کم می کنیم (بر حسب دو متغیر دیگری می نویسیم)

مثال) $\text{Min } f(X_1, X_2, X_3) = 8 X_1 X_2 X_3 \qquad X_1^2 + X_2^2 + X_3^2 = 1$

$$X_3 = \sqrt{1 - (X_1^2 + X_2^2)} \qquad f(X_1, X_2) = 8 X_1 X_2 (1 - X_1^2 - X_2^2)^{\frac{1}{2}}$$

$$\frac{\partial f}{\partial x_1} = 0 \quad 8 X_2 \left[(1 - X_1^2 - X_2^2)^{\frac{1}{2}} - \frac{X_1^2}{(1 - X_1^2 - X_2^2)^{\frac{1}{2}}} \right] = 0$$

$$\frac{\partial f}{\partial x_2} = 0 \quad 8 X_1 \left[(1 - X_1^2 - X_2^2)^{\frac{1}{2}} - \frac{X_2^2}{(1 - X_1^2 - X_2^2)^{\frac{1}{2}}} \right] = 0$$

$$X_1^* = X_2^* = \frac{1}{\sqrt{3}} \qquad X_3^* = \frac{1}{\sqrt{3}}$$

$$\left.\frac{\partial^2 f}{\partial x_1^2}\right|_{X_1^*, X_2^*} = \frac{-32}{\sqrt{3}} \qquad \left.\frac{\partial^2 f}{\partial x_2^2}\right|_{X_1^*, X_2^*} = -\frac{32}{\sqrt{3}}$$

$$\left.\frac{\partial^2 f}{\partial x_1, x_2}\right|_{X_1^*, X_2^*} = -\frac{16}{\sqrt{3}} \qquad \frac{\partial^2 f}{\partial x_1^2} \cdot \frac{\partial^2 f}{\partial x_2^2} - \left(\frac{\partial^2 f}{\partial x_1 \partial x_2}\right)^2 > 0$$

یک مینیمم محلی است.

P4PCO

روش ضرایب لاگرانژ:

$\text{Min } f(X_1, X_2) \quad g(X_1, X_2) = 0$

$L(X_1, X_2, \lambda) \triangleq f(X_1, X_2) + \lambda g(X_1, X_2)$

حل:

$\frac{\partial L(X_1, X_2, \lambda)}{\partial X_1} = 0 \qquad \frac{\partial L(X_1, X_2, \lambda)}{\partial \lambda} = 0$

$\frac{\partial L(X_1, X_2, \lambda)}{\partial X_2} = 0$

مثال)

$\text{Min } KX^{-1}y^{-2} \qquad x^2 + y^2 - a^2 = 0$

$L(X, Y, \lambda) = KX^{-1}y^{-2} + \lambda(X^2 + y^2 - a^2)$

$\frac{\partial L(X, Y, \lambda)}{\partial X} = 0 \qquad -KX^{-2}y^{-2} - \lambda X = 0$

$\frac{\partial L(X, Y, \lambda)}{\partial Y} = 0 \qquad -2KX^{-1}y^{-3} + \lambda XY = 0$

$\frac{\partial L}{\partial \lambda} = 0 \longrightarrow X^2 + y^2 - a^2 = 0$

مثال)

$\text{Min } f(X) \quad g_i(X) \leq 0 \qquad i = 1, \dots, n$

یک مجموعه متغیر کمکی را به خدمت می گیریم بستگی به تعداد i دارد.

$g_i(X) + Y_i^2 = 0 \qquad i = 1, \dots, m$

$L(X, Y, \lambda) = f(X) + \lambda G(X, Y) = f(X) + \sum_{i=1}^{m} \lambda_i \left(g_i(X) + Y_i^2\right)$

$\frac{\partial L(-)}{\partial x} = 0$

$\frac{\partial L(-)}{\partial y} = 0$

$\frac{\partial L(-)}{\partial \lambda} = 0$

مثال ۱

$\min f(x_1, x_2) = x_1^2 + x_2^2 \qquad x_1 + 2x_2 \leq 15$

$1 \leq x_i \leq 10 \qquad x_1 + 2x_2 - 15 \leq 0 \qquad 1 \leq x_1 \leq 10$

محدودیت ها

$1 \leq x_2 \leq 10 \qquad x_1 - 10 \leq 0 \qquad x_2 - 10 \leq 0 \qquad 1 - x_1 \leq 0$

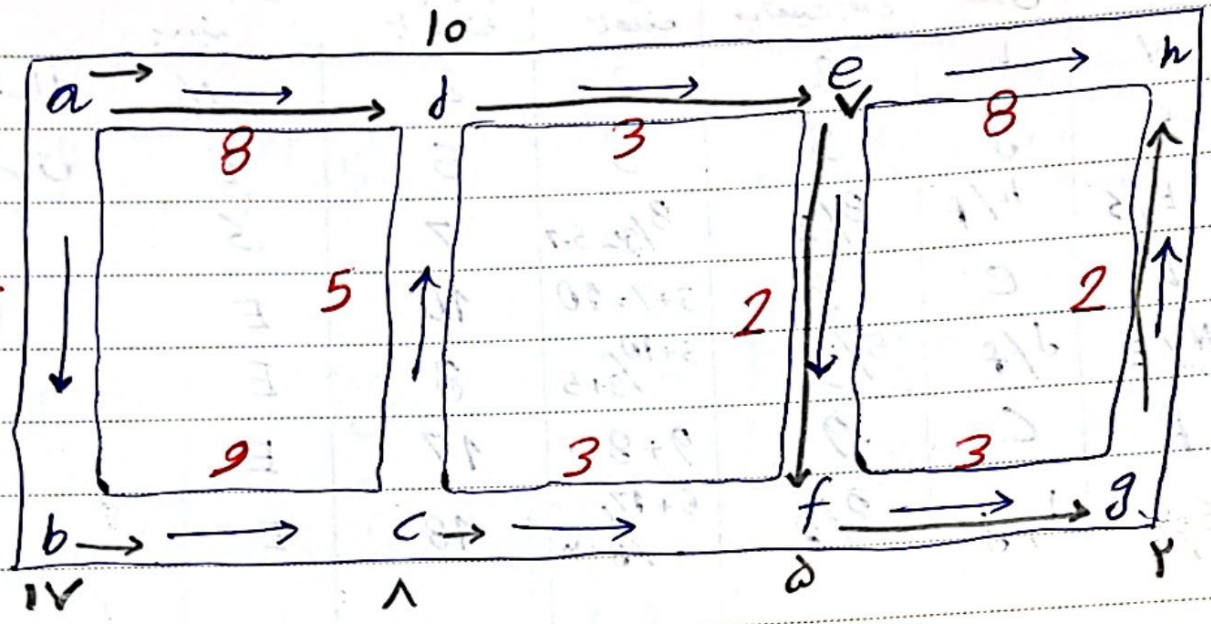
$1 - x_2 \leq 0$

$L(x_1, x_2, \lambda_1, \lambda_2, \lambda_3, \lambda_4, \lambda_5) = x_1^2 + x_2^2 +$

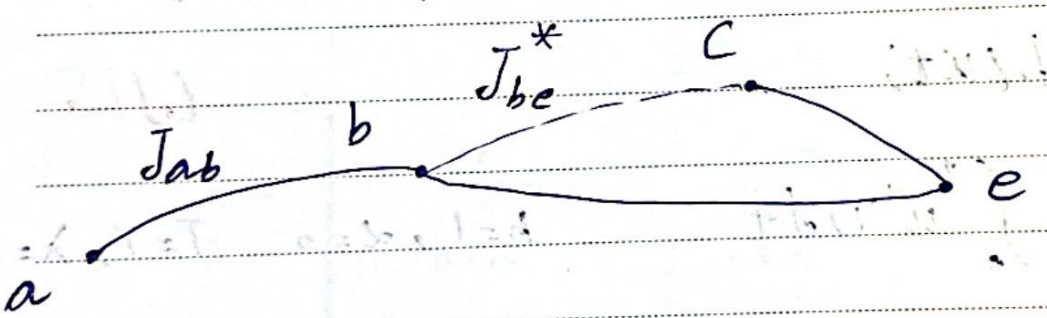
$\lambda_1 (x_1 + 2x_2 - 15) + \lambda_2 (x_1 - 10) + \lambda_3 (x_2 - 10) +$

$\lambda_4 (1 - x_1) + \lambda_5 (1 - x_2)$

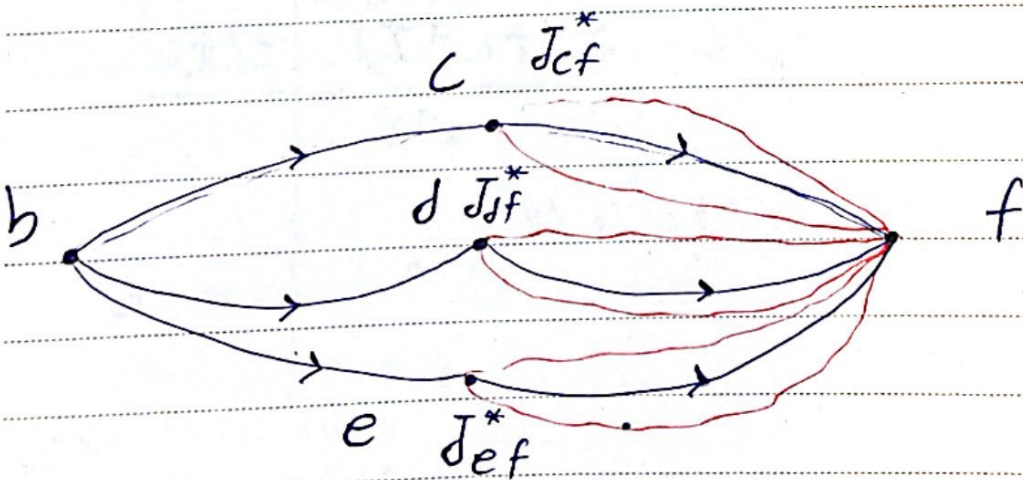
بعد باید ۵ آنها را حساب کنیم و مساوی صفر قرار دهیم. (هفت معادله و هفت مجهول داریم.)



یک سیاست بهینه دارای این خاصیت است که شرایط اولیه و یا تصمیم اولیه هرچه باشد تصمیم گیری باقی مانده باید یک سیاست بهینه باشد.



$$J^*_{be} = Min\left\{J_{bc} + J_{ce} + J_{be}\right\}$$



$$Min\left\{J_{bc} + J^*_{cf},\ J_{bd} + J^*_{df},\ J_{be} + J^*_{ef}\right\}$$

موقعیت فعلی	جهت حرکت	موقعیت بعدی	هزینه تا موقعیت بعدی	هزینه تا هدف	هزینه بهینه تا هدف	جهت حرکت بهینه	
g	N	h	2	2	2	N	شمال
f	E	g	3	5	5	E	شرق
e	E/S	h/f	8/2	8/2+5=7	7	S	جنوب
d	E	e	3	3+7=10	10	E	
c	N/E	d/f	5/3	5+10/3+5	8	E	
b	E	c	9	9+8	17	E	
a	S/E	b/d	5/8	5+17/8+10	18	E	

مسیر بهینه : $a \to d \to e \to f \to g \to h$

مثال)

$\dot{x}(t) = \alpha x(t) + b u(t)$

$\min J = x^2(T) + \lambda \int_0^T u^2(t)\,dt$ $\quad b=1,\ \alpha=0 \quad T=2,\ \lambda=2$

$-1 \le u(t) \le 1$ $\quad x(t)$: ۰، ۰٫۵، ۱ و ۰، ۰٫۵

$u(t)$: ۱-، ۰٫۵-، ۰، ۰٫۵، ۱ $\quad \dfrac{x(t+\Delta t) - x(t)}{\Delta t}$

$\Delta t = 1 \longrightarrow x(t+1) - x(t) = u(t)$

$x(t+1) = u(t) + x(t)$

چون $\Delta t = 1$ است
پس انتگرال را با دقت ۱ واحد تقریبی می‌کنیم

$J = x^2(2) + 2\int_0^1 u^2(t)\,dt + 2\int_1^2 u^2(t)\,dt$

PAPCO

تابع هزینه $J_{22} = X^2(2)$

$$J_{12} = X^2(2) + 2\int_1^2 u^2(t)\,dt \simeq X^2(2) + 2u^2(1)\cdot \Delta t$$

ورودی بهینه	هزینه بهینه	هزینه تا موقعیت بعدی	$X(2)$	ورودی‌های ممکن $u(1)$	$X(1)$
$-0/5$	$1/5$	$(1/5)^2+2(0)^2$	$1/5$	0	$1/5$
		$1^2+2(-0/5)^2$	1	$-0/5$	
		$0/5^2+2(-1)^2$	$0/5$	-1	
$-0/5$	$0/75$	$1/5^2+2(0/5)^2$	$1/5$	$0/5$	1
		$1^2+2(0)^2$	1	0	
		$0/5^2+2(0/5)^2$	$0/5$	$-0/5$	
		$0^2+2(-1)^2$	0	-1	
0	$0/25$	$4/25$	$1/5$	1	$0/5$
		$2/5$	1	$0/5$	
		$0/25$	$0/5$	0	
		$0/5$	0	$-0/5$	
0	0	3	1	1	0
		$0/75$	$0/5$	$0/5$	
		0	0	0	

$J_{01} = 2u^2(0)$ $\quad J_{02} = J_{01} + J_{12}^*$

هزینه تا موقعیت بعدی	هزینه تا هدف	J_{02}^*	$u^*(0)$
۰	۰+۱٫۵		
۰٫۵	۰٫۵+۰٫۷۵	۱٫۲۵	-۰٫۵
۲	۲+۰٫۲۵		
$2\times(0.5)^2$	۰٫۵+۱٫۵		
$2\times(0)^2$	۰+۰٫۷۵	۰٫۷۵	۰
$2\times(-0.5)^2$	۰٫۵+۰٫۲۵		-۰٫۵
$2\times(-1)^2$	۲+۰		
$2\times(1)^2$	۲+۱٫۵		
$2\times(0.5)^2$	۰٫۵+۰٫۷۵	۰٫۲۵	۰
$2\times(0)^2$	۰+۰٫۲۵		
$2\times(-0.5)^2$	۰٫۵+۰		
$2\times(1)^2$	۲+۰٫۷۵		
$2\times(0.5)^2$	۰٫۵+۰٫۲۵	۰	۰
$2\times(0)^2$	۰+۰		

$$\text{Min } f(X_1, \dots, X_n) = C_1 X_1 + C_2 X_2 + \dots + C_n X_n$$

معدودیت ها

برنامه ریزی خطی

$$\text{S.to: } a_{11} X_1 + a_{12} X_2 + \dots + a_{1n} X_n = b_1$$

$$a_{21} X_1 + a_{22} X_2 + \dots + a_{2n} X_n = b_2$$

$$\vdots$$

$$a_{m1} X_1 + a_{m2} X_2 + \dots + a_{mn} X_n = b_m$$

شرط صفر

$$x_i \geq 0$$

$$\text{Min } f(X) = C^T X \qquad AX = b \qquad X \geq 0$$

$$X = \begin{bmatrix} x_1 \\ \vdots \\ x_n \end{bmatrix} \qquad C = \begin{bmatrix} c_1 \\ \vdots \\ c_n \end{bmatrix} \qquad b = \begin{bmatrix} b_1 \\ \vdots \\ b_n \end{bmatrix} \qquad A = \begin{bmatrix} a_{11} & \dots & a_{1n} \\ \vdots & & \vdots \\ a_{m1} & \dots & a_{mn} \end{bmatrix}$$

x_i می تواند منفی باشد $\quad x_i \leq 0 \quad -x_i \quad | \quad x_i = x_k - x_j$

$$x_k \geq 0 \qquad x_j \geq 0$$

$$a_{k1} x_1 + a_{k2} x_2 + \dots + a_{kn} x_n \leq b_k$$

$$\longrightarrow a_{k1} x_1 + a_{k2} x_2 + \dots + a_{kn} x_n + x_{n+1} = b_k$$

$$a_{k1} x_1 + a_{k2} x_2 + \dots + a_{kn} x_n \geq b_n$$

$$\longrightarrow a_{k1} x_1 + a_{k2} x_2 + \dots + a_{kn} x_n - x_{n+1} = b_k$$

بزرگتر از صفر

مثال) یک کارخانه تولیدی دو نوع قطعه توسط ماشین تراش و برش و آسیاب همزمان تولید می‌کند. زمان استفاده از هر ماشین برای تولید قطعات متفاوت است:

ماشین	ساعت قطعه اول	ساعت قطعه دوم	ساعت حداکثر زمان در دسترس بودن هر ماشین در هفته
تراش	۱۰	۵	۲۵۰۰
برش	۴	۱۰	۲۰۰۰
آسیاب	۱	۱,۵	۴۵۰
	۵۰ $	۱۰۰ $	

x: اول y: دوم

$\max 50x + 100y$

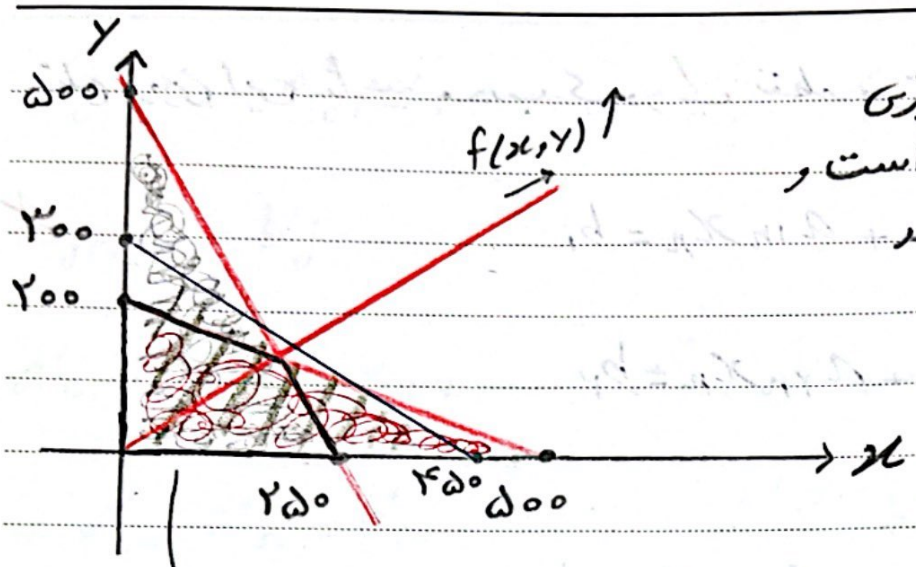
$x + 1,5y \leq 450$ $\quad 4x + 10y \leq 2000$ $\quad 10x + 5y \leq 2500$

محدودیت‌ها:

$x \geq 0 \; , \; y \geq 0$

$10x + 5y = 2500 \quad 5y = 2500 - 10x$

$4x + 10y = 200 \quad 10y = 200 - 4x$



محدودیت های ما در برنامه ریزی خطی همیشه صفر یا محدب است و نقاط روی مرزها قرار دارند

ناحیه که قرار است روابط را در آن بررسی کنیم

یادآوری:

★ ناحیه اشتراک دو ناحیه محدب، محدب است.

قضیه: فرض کنید که S یک مجموعه محدب است و x_i $i=1,\dots,p$

مجموعه نقاط مرزی آن است. حال هر نقطه متعلق به S را می توان به صورت:

$$x=\sum_{i=1}^{p}\lambda_i x_i \qquad \lambda_i \geq 0 \qquad \sum \lambda_i = 1$$

نوشت.

قضیه: فرض کنید که S یک ناحیه محدب بسته باشد آنگاه مینیمم یک تابع

خطی روی این ناحیه محدب S در یک نقطه مرزی قرار دارد.

$$a_{11}x_1 + a_{12}x_2 + \cdots + a_{1n}x_n = b_1 \quad \bigstar$$

$$a_{21}x_1 + a_{22}x_2 + \cdots + a_{2n}x_n = b_2$$

$$\vdots$$

$$a_{n1}x_1 + a_{n2}x_2 + \cdots + a_{nn}x_n = b_n$$

$$AX = b \qquad X = A^{-1}b$$

جواب دارد:

۱- ضرب دو طرف یک معادله در یک عدد تغییری ایجاد نمی‌کند.

۲- اضافه کردن مقادیر اضافی به دو طرف معادله تغییری در معادله ایجاد نمی‌کند.

۳- اگر بتوان یک معادله را به صورت جمع جبری معادلات دیگر نوشت، آن معادله اضافی است.

اگر: حل می‌کنیم m مستقل ⟵ $n-m$ اختیار ⟵ n معادله

$$a'_{11}x_1 + a'_{12}x_2 + \cdots + a'_{1,i-1}x_{i-1} + 0\,x_i + a'_{1,i+1}x_{i+1} + \cdots + a'_{1n}x_n = b'_1$$

$$a'_{21}x_1 + a'_{22}x_2 + \cdots + a'_{2,i-1}x_{i-1} + 0\,x_i + \cdots + a'_{2n}x_n = b'_2$$

$$a'_{j1}x_1 + a'_{j2}x_2 + \cdots + a'_{j\,i-1}x_{i-1} + x_i + a'_{j\,i+1}x_{i+1} + \cdots$$

$$a'_{jn}x_n = b'_j$$

$$a'_{n1}x_1 + a'_{n2}x_2 + \cdots + a'_{n\,i-1}x_{i-1} + 0\cdot x_i + a'_{n\,i+1}x_{i+1} + \cdots$$

$$+ a'_{nn}x_n = b'_n \qquad A'X = b'$$

Pivoting

$$A' = \begin{matrix} \\ j \end{matrix}\begin{bmatrix} a'_{11} & \cdots & a'_{1\,i-1} & 0 & \cdots \\ \vdots & & \vdots & 1 & \\ a'_{n1} & & a'_{n\,i-1} & 0 & \cdots \end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix} 1 & & & 0 \\ & 1 & & \\ & & \ddots & \\ 0 & & & 1 \end{bmatrix} X = b'$$

مثال ۱

$$2x_1 + 4x_2 - 2x_3 - 7x_4 = 1 \quad (I_0)$$

$$x_1 + x_2 + x_3 + 3x_4 = 9 \quad (II_0) \qquad x_1 - x_2 + x_3 + 5x_4 = 4 \quad (III_0)$$

$$\xrightarrow{\div 2} x_1 + \frac{3}{2}x_2 - x_3 - \frac{7}{2}x_4 = \frac{1}{2} \qquad I_1 = I_0 \times \frac{1}{2}$$

$$II_1 = II_0 - I_1 \qquad 0x_1 + \frac{1}{2}x_2 + 2x_3 + \frac{13}{2}x_4 = \frac{11}{2}$$

PARCO

$III_1 = III_0 - I_1$ $\quad 0x_1 - \frac{5}{2}x_2 + 2x_3 + \frac{17}{2}x_4 = \frac{7}{2}$

$II_2 = II_1 \times (-2)$ $\quad 0x_1 + x_2 - 4x_3 - 13x_4 = -11$

$I_2 = I_1 - \frac{3}{2}II_2$ $\quad x_1 + 0x_2 + 5x_3 + 16x_4 = 17$

$0x_1 + 0x_2 + 8x_3 - 24x_4 = -24$ $\quad III_2 = III_1 + \frac{5}{2}II_2$

$x_1 + x_4 = 2$ $\quad I_3 = I_2 - 5III_3$

$x_2 - x_4 = 1$ $\quad II_3 = II_2 + 4III_3$

$x_3 + 3x_4 = 3$ $\quad III_3 = -\frac{1}{8}III_2$

$$\begin{bmatrix} x_1 = 2 \\ x_2 = 1 \\ x_3 = 3 \\ x_4 = 0 \end{bmatrix}$$

basic solution

$1x_1 + 0x_2 + 0x_3 + x_4 = 2 \longrightarrow x_1 = 2 - x_4$ $\quad x_4 = 0$

$0x_1 + 1x_2 + 0x_3 - x_4 = 1 \longrightarrow x_2 = 1 + x_4$

$0x_1 + 0x_2 + 1x_3 + 3x_4 = 3 \longrightarrow x_3 = 3 - 3x_4$

$III_4 = III_3 / 3$ $\quad 1x_1 + 0x_2 - \frac{1}{3}x_3 + 0x_4 = 1$

$I_4 = I_3 - III_4$ $\quad 0x_1 + 1x_2 + \frac{1}{3}x_3 + 0x_4 = 2$

$II_4 = II_3 + III_4$ $\quad 0x_1 + 0x_2 + \frac{1}{3}x_3 + 1x_4 = 1$

$x_1 = 1 + \frac{1}{3}x_3 \quad x_2 = 2 - \frac{1}{3}x_3 \quad x_4 = 1 - \frac{1}{3}x_3$

$\begin{bmatrix} 1 \\ 2 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix}$ basic solution

$I_5 = I_4 + \frac{1}{3}II_5$ $\quad 1x_1 + 1x_2 + 0x_3 + 0x_4 = 3$

$II_5 = 3II_4$ $\quad 0x_1 + 3x_2 + 1x_3 + 0x_4 = 6$

$III_5 = III_4 - \frac{1}{3}II_5$ $\quad x_1 = 3 - x_2$

$x_3 = 6 - 3x_2 \quad x_4 = -1 + x_2$

$\begin{bmatrix} 3 \\ 0 \\ 6 \\ -1 \end{bmatrix}$

$1x_1 + 1x_2 + 0x_3 + 0x_4 = 3$ $\quad I_6 = I_5$

$-3x_1 + 0x_2 + 1x_3 = -3$ $\quad II_6 = II_5 - 3I_6$

$x_1 + 0x_2 + 0x_3 + 1x_4 = 2$ $\quad III_6 = III_5 + I_6$

$$\begin{bmatrix} 0 \\ 3 \\ -3 \\ 2 \end{bmatrix} \quad x_4 = 2 - x_1 \quad x_3 = -3 + 3x_1 \quad x_2 = 3 - x_1$$

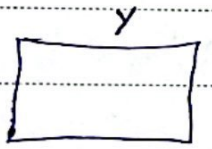
n مجهول و m معادله $\quad Min f(X) \quad m < n$

تعداد جواب پایه: $\binom{n}{m} = \frac{n!}{(n-m)!m!}$ $\quad A_{min}\ X_{n\times 1} = b_{m\times 1}$

اگر $n=10$ و $m=5$ ← ۲۵۲ جواب پایه

اگر $n=20$ و $m=10$ ← ۱۸۴۷۵۶ جواب پایه

مثال) هدف حداکثر مساحت زمین



$2x+2y = l = 200 \quad x+y = 100 \quad Max\ xy$

$y = 100 - x \quad Max\ x(100-x) = 100x - x^2$

مشتق ← $100 - 2x = 0 \quad x = 50 \quad y = 50$

مثال) در یک کارخانه تولید رنگ، رنگ‌های تولیدی در قوطی استوانه‌ای ریخته می‌شوند. هر سانتی متر مربع ورق تولیدی قوطی ۰/۵g وزن دارد. نمی‌خواهیم وزن قوطی بیش از ۲۵۰g شود. حال ابعاد قوطی چقدر

باشد که حجم تقریبی Max گردد.

$(2\pi r^2 + 2\pi r h) \times 0.5 \leq 250$ سطح

$(\pi r^2 + \pi r h) \leq 250$ $\pi r^2 h$ Max حجم

مثال ۱ سه محصول مختلف در یک کارگاه تولیدی به سه نوع عملیات تولید نیاز دارند. مدت زمان انجام عملیات مختلف برروی هر سه نوع محصول برحسب دقیقه در جدول داده شده است. می خواهیم با توجه به محدودیت در اختیار داشتن ماشین آلات میزان تولید بهینه روزانه را با هدف حداکثر سازی سود کارگاه مدل سازی کنیم.

حداکثر زمان در اختیار ماشین	محصول ۳	محصول ۲	محصول ۱	
۴۳۰	۱	۲	۱	تراشکاری
۴۶۰	۲	۰	۳	جوشکاری
۴۲۰	۰	۴	۱	ورق کاری
	۵۰۰۰	۲۰۰۰	۳۰۰۰	سود هر محصول
	۲۰۰	۱۰۰	۱۵۰	محدودیت تولید

دقیقه / روز

$$\text{Max} \quad 3000x_1 + 2000x_2 + 5000x_3$$

$$3x_1 + 0x_2 + 2x_3 \leq 460 \qquad x_1 + 2x_2 + x_3 \leq 430$$

$$0 \leq x_1 \leq 150 \qquad 0 \leq x_2 \leq 100 \qquad x_1 + 4x_2 \leq 420$$

حداقل تولید محصول اول در روز ۲۰ عدد باشد

$$20 \leq x_1 \leq 150 \qquad 0 \leq x_3 \leq 200$$

$$x_1 = 20 \quad x_2 = 100 \quad x_3 = 200$$

مدیر کارگاه تصمیم می‌گیرد که مجموع محصول دوم و اول حداقل ۱۵۰ عدد در روز باشد:

$$x_1 + x_2 \geq 150 \qquad x_1 = 60 \quad x_2 = 90 \quad x_3 = 0$$

فرض کنید که هر دو عملیات ۲ دقیقه زمان تلف شده بین دو عمل دارد.

$$x_1(1+2) + x_2(2+2) + x_3(1+2) - 2 \leq 430$$

مسئله برنامه ریزی رژیم غذایی:

	کالری	کالکو	قند	چربی	هزینه
کیک	۴۰۰	۳	۲	۲	۵۰۰
بستنی	۲۰۰	۲	۲	۴	۲۰۰
بطری نوشابه	۱۵۰	—	۴	۱	۳۰۰
بسته آجیل	۵۰۰	—	۴	۵	۸۰۰

حداقل کالری مورد نیاز هر روز ۵۰۰ کالری باشد.

حداقل کالسیم مورد نیاز هر روز ۹g — تعداد کیک ها: x_1

حداقل قند مورد نیاز هر روز ۱۰g — تعداد بستنی: x_2

حداقل چربی مورد نیاز هر روز ۱۸g — تعداد بطری نوشابه: x_3

تعداد بسته آجیل: x_4

$\text{Min } 500x_1 + 200x_2 + 300x_3 + 100x_4$

$400x_1 + 200x_2 + 150x_3 + 500x_4 \geq 500$

$2x_1 + 2x_2 + 4x_3 + 4x_4 \geq 10$ $\quad 3x_1 + 2x_2 \geq 6$

$2x_1 + 4x_2 + x_3 + 5x_4 \geq 18$ $\quad x_i : \text{int}$

مثال ۱ یک بیمارستان نیازمند استخدام تعدادی پرسنل تمام وقت است.

حداقل نیروی لازم در هر روز در جدول داده شده است.

روز / تعداد	①	②	③	④	⑤	⑥	⑦
تعداد پرسنل	۱۷	۱۳	۱۵	۱۹	۱۴	۱۶	۱۱
پاسخ	۱۷	۱۵	۱۷	۱۹	۱۶	۱۶	۱۵

هر پرسنل ۵ روز کاری پیاپی کار می کند و دو روز پیاپی

استراحت. حداقل تعداد پرستار چقدر استخدام شوند تا نیاز بیمارستان مرتفع شود؟

x_1: ①, ۲, ۳, ۴, ۵ $\quad x_i$: int $\quad x_i \geq 0$

x_2: ۲, ۳, ۴, ۵, ۶ $\quad Min(x_1+x_2+x_3+x_4+x_5+$

x_3: ۳, ۴, ۵, ۶, ۷ $\quad x_6+x_7)$

x_4: ۴, ۵, ۶, ۷, ①

x_5: ۵, ۶, ۷, ①, ۲

x_6: ۶, ۷, ①, ۲, ۳

x_7: ۷, ①, ۲, ۳, ۴

$x_1+x_4+x_5+x_6+x_7 \geq 17$

$x_1+x_2+x_5+x_6+x_7 \geq 13$

$x_1+x_2+x_3+x_6+x_7 \geq 15$

$x_1+x_2+x_3+x_4+x_7 \geq 19$

$x_1+x_2+x_3+x_4+x_5 \geq 16$

$x_3+x_4+x_5+x_6+x_7 \geq 11$

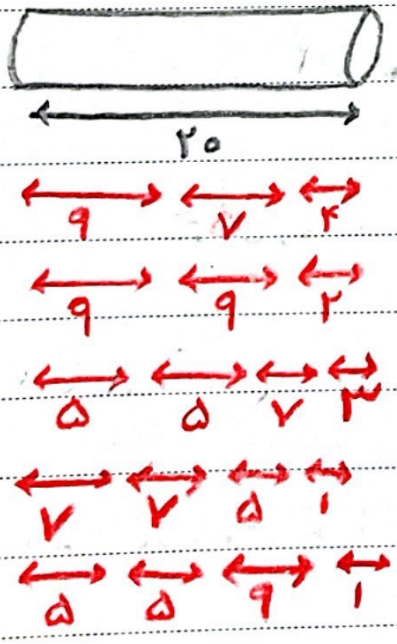
$x_1^* = x_2^* = x_6^* = 4 \quad x_3^* = 2 \quad x_4^* = 6$

$x_5^* = 0 \quad x_7^* = 3$

★) فرض کنید روزهای زوج ۱۵ نفر و روزهای فرد ۱۱ نفر دو روز استراحت و دو روز کار.

مثال) در یک کارخانه کاغذسازی، رول های کاغذ به عرض استاندارد ۲۰ واحد تولید می شوند. طول رول ها نیز استاندارد است که ما فرض می کنیم. تقاضایی که به کارخانه می رسد با عرض و تعداد حلقه های خاص است. هر چه اضافه بر مقدار سفارش بریده شود، ضایعات فرض می شود. فرض کنید سفارش مطابق جدول زیر است:

سفارش	عرض درخواستی	تعداد رول
۱	۵	۱۵۰
۲	۷	۲۰۰
۳	۹	۳۰۰



Subject
Date

عرض \ طرح برش	①	②	③	④	⑤	⑥
۵	۰	۲	۲	۴	۱	۰
۷	۱	۱	۰	۰	۲	۰
۹	۱	۰	۱	۰	۰	۲
ضایعات	۴	۳	۱	۰	۱	۲

A ۳۰۰ { ۱۰۰×۷×ℓ ; ۳۰۰×۴×ℓ } B ۷۵ { ۷۵×۷×ℓ ; ۷۵×۳×ℓ }

ضایعات A, B : ۲۷۵۰ℓ

A ۲۰۰ { ۲۰۰×۴×ℓ ; ۱۰۰×۱×ℓ } C ۱۰۰ { ۱۰۰×۱×ℓ ; ۵۰×۵×ℓ }

ضایعات A و C : ۱۱۵۰ℓ Min (سطح ضایعات)

= کل مساحت موردنیاز − کل مساحت تولیدی = کل مساحت ضایعات

$۲۰\ell(x_1+x_2+x_3+x_4+x_5+x_6)-\ell(۱۵۰\times۵+$

$۲۰۰\times۷+۳۰۰\times۹)=۲۰\ell(x_1+x_2+x_3+x_4+x_5+x_6)-$

۴۱۵۰ℓ $Min(x_1+x_2+x_3+x_4+x_5+x_6)$

s.t.o: $۲x_2+۲x_3+۴x_4+x_5\geq۱۵۰$

PAPCO

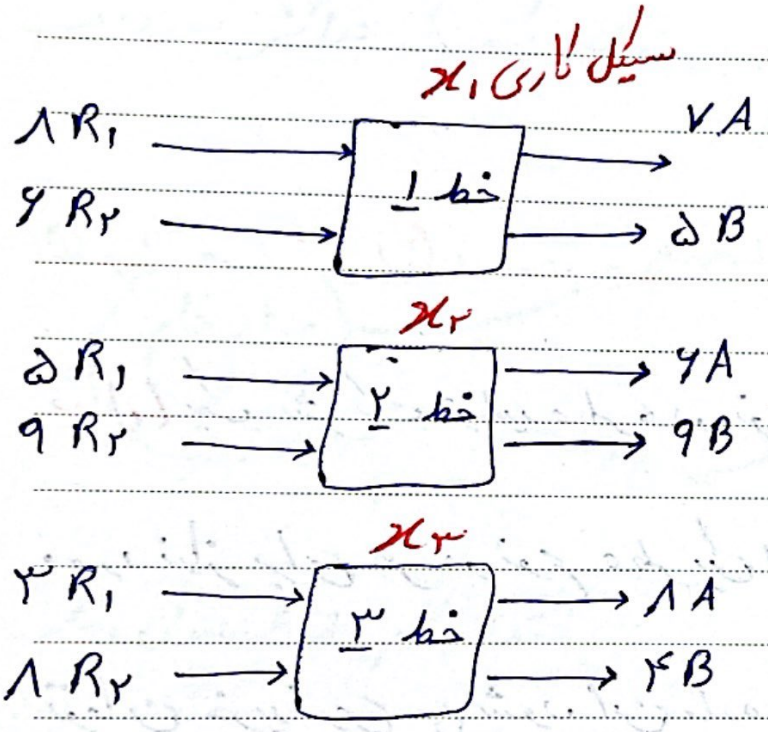
$x_1 + x_2 + 2x_5 \geq 200 \quad x_1 + x_3 + 2x_6 \geq 300$

$x_j : int \quad x_i \geq 0$

مثال)

سفارش	عرض	تعداد رول
①	۵	۱۰۰
②	۷	۱۲۰
③	۸	۱۰۰
④	۹	۲۰۰

مثال) فرض کنید که در یک کارگاه یک واحد محصول از مونتاژ چهار قطعه A و سه قطعه B بدست می آید. قطعات A و B از مواد خام R_1 و R_2 تولید می شوند. R_1 و R_2 بترتیب ۱۰۰ واحد و ۲۰۰ واحد در انبار در دسترس است. A و B در سه خط تولید (سه کارگاه) تولید می شوند که تعداد قطعات تولیدی بستگی به سیکل تولیدی آن خطوط دارد.



A	A	A	A
B	B	B	

① $8x_1 + 5x_2 + 3x_3 \leq 100$ ② $9x_1 + 9x_2 + 8x_3 \leq 200$

تعداد B: $F = \frac{5x_1 + 9x_2 + 4x_3}{3}$

تعداد A: $E = \frac{7x_1 + 6x_2 + 8x_1}{4}$

$Max(Z = Min(E, F))$

$$Max\left\{Min\left\{\frac{7x_1+6x_2+8x_3}{4}, \frac{5x_1+9x_2+4x_3}{3}\right\}\right\}$$

$$Y = Max\,(Z = Min(E,F))$$

$$Y \leq \frac{7x_1+6x_2+8x_3}{4} \quad (3)$$

$$7x_1+6x_2+8x_3-4Y \geq 0$$

$$Y \leq \frac{5x_1+9x_2+4x_3}{3} \quad (4)$$

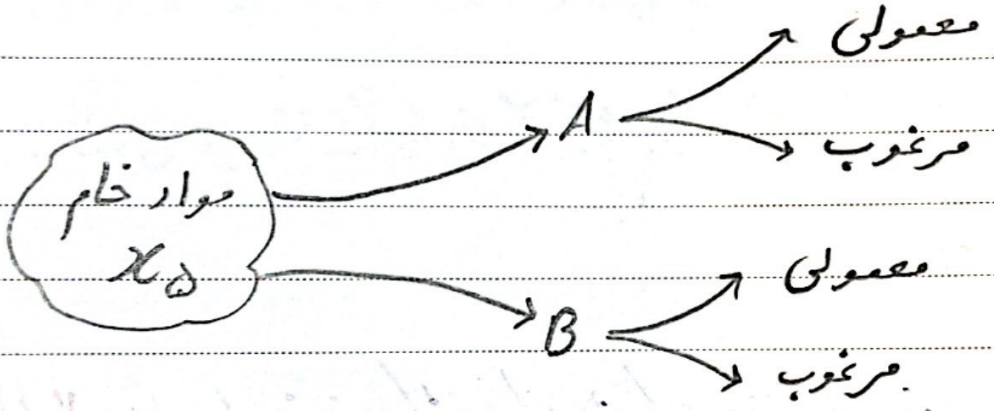
$$5x_1+9x_2+4x_3-3Y \geq 0$$

$$Max\,Y \qquad Y: int \qquad Y \geq 0$$

① ، ② ، ③ و ④ : محدودیت ها

مثال) یک شرکت تولید عطر، دو نوع عطر A و B تولید می کند. ماده اولیه مورد نیاز برای هر دو نوع عطر یکی است. هر کیلو مواد اولیه ۲۰ هزار تومان خریداری می شود. این ماده یک ساعت در آزمایشگاه فرآوری می شود و از هر یک کیلوگرم، ۳ گرم عطر نوع A و ۴ گرم عطر نوع B تولید می شود. هر گرم عطر A هفت هزار تومان فروخته می شود و هر گرم عطر B، شش هزار تومان فروخته می شود. حال می توان با پردازش بیشتر عطری A و B را به عطرهای A مرغوب و B مرغوب تبدیل

شود. برای تولید A مرغوب از A سه ساعت کار اضافه و چهار هزار تومان هزینه اضافه لازم است. برای تولید B مرغوب از B دو ساعت کار اضافه و ۴ هزار تومان هزینه اضافه لازم است. حال شرکت حداکثر تا ۶۰۰۰ ساعت گنجایش کار دارد. انبار مواد اولیه نیز حداکثر ۴۰۰۰ کیلو مواد اولیه دارد. می خواهیم طوری تولید کنیم که حداکثر سود نصیب شرکت شود.



هر گرم A مرغوب ۱۸ هزار تومان و هر گرم B مرغوب ۱۴ هزار تومان است.

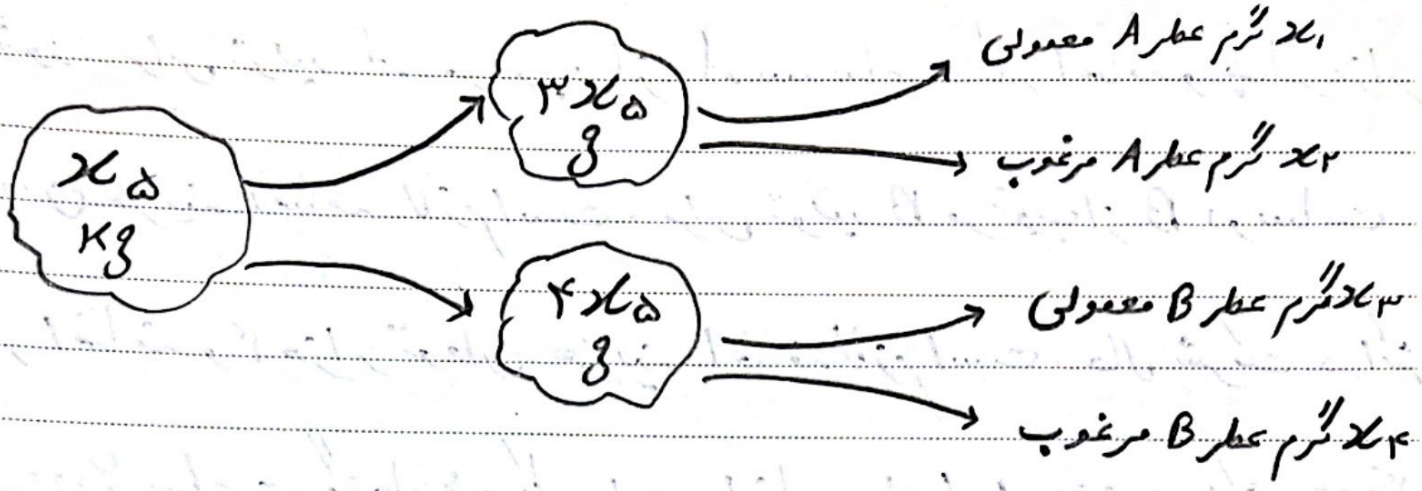
x_1 مقدار گرم عطر A معمولی

x_2 مقدار گرم عطر A مرغوب

x_3 مقدار گرم عطر B معمولی

x_4 مقدار گرم عطر B مرغوب

x_5 مقدار کیلوگرم مواد اولیه



$$x_1 + x_2 = 3x_5 \qquad x_3 + x_4 = 4x_5$$

$$\text{Max } F = 7x_1 + (18-4)x_2 + 6x_3 + (14-4)x_4$$

$$0 \le x_5 \le 4000 \qquad x_5 + 3x_2 + 2x_4 \le 6000$$

$$x_i : \text{real} \qquad 0 \le x_i$$

مثال امتزاج/ فرض کنید یک شرکت نفتی سه نوع بنزین I و II و III تولید می کند از نوع نفت خام. بنزین های تولیدی دارای خواص زیر است:

	حداقل متوسط نرخ اکتان	حداکثر متوسط گوگرد (%)	مقدار تقاضای روزانه (حداکثر)	قیمت فروش
I	۱۰	۱	۳۰۰۰	۷۰
II	۸	۲	۲۰۰۰	۶۰
III	۶	۱	۱۰۰۰	۵۰

نوع نفت	نرخ اکتان	درصد گوگرد	قیمت هر بشکه
۱	۱۲	۰/۵	۴۵
۲	۶	۲	۳۵
۳	۸	۳	۲۵

هزینه تبدیل هر بشکه نفت به هر بشکه بنزین به طور ثابت # ۴ فرض کنید. شرکت توانایی تولید ۱۴۰۰۰ بشکه بنزین در روز را دارد. حداکثر استفاده از هر نوع نفت ۵۰۰۰ بشکه است. مدیریت فروش ادعا می کند که برای هر دلار تبلیغ هر نوع بنزین ۱۰ بشکه افزایش تقاضا صورت می گیرد.

تعداد بشکه نفت نوع i که به بنزین نوع j تبدیل شده است: x_{ij}

$$\text{Max}\{۷۰(x_{11}+x_{21}+x_{31})+۶۰(x_{12}+x_{22}+x_{32})+$$

هزینه تبلیغ − هزینه تولید − هزینه خرید $\}-۵۰(x_{13}+x_{23}+x_{33})$

$$\text{هزینه خرید}=۴۵(x_{11}+x_{12}+x_{13})+۳۵(x_{21}+x_{22}+x_{23})+$$

$$۲۵(x_{31}+x_{32}+x_{33})$$

$$\text{هزینه تولید}=۴(x_{11}+x_{12}+x_{13}+x_{21}+x_{22}+x_{23}+x_{31}+x_{32}+x_{33})$$

P4PCO

Subject:
Date

هزینه تبلیغ برای بنزین نوع ۱

هزینه تبلیغات $= A_1 + A_2 + A_3$

محدودیت تقاضا: $x_{11} + x_{21} + x_{31} \leq 3000 + 10A_1$

$x_{12} + x_{22} + x_{32} \leq 2000 + 10A_2$

$x_{13} + x_{23} + x_{33} \leq 1000 + 10A_3$

محدودیت تولید: $x_{11} + x_{12} + x_{13} + x_{21} + x_{22} + x_{23} + x_{31} +$

$x_{32} + x_{33} \leq 14000$

$x_{11} + x_{12} + x_{13} \leq 5000$

$x_{12} + x_{22} + x_{23} \leq 5000$

$x_{31} + x_{32} + x_{33} \leq 5000$

$\frac{12x_{11} + 6x_{21} + 8x_{31}}{x_{11} + x_{21} + x_{31}} \geq 10$

$\frac{12x_{12} + 6x_{22} + 8x_{32}}{x_{12} + x_{22} + x_{32}} \geq 8$

$\frac{12x_{13} + 6x_{23} + 8x_{33}}{x_{13} + x_{23} + x_{33}} \geq 6$

$\frac{0/5x_{11} + 2x_{21} + 3x_{31}}{x_{11} + x_{21} + x_{31}} \leq 1$

$\frac{0/5x_{12} + 2x_{22} + 3x_{32}}{x_{12} + x_{22} + x_{32}} \leq 2$

$\frac{0/5x_{13} + 2x_{23} + 3x_{33}}{x_{13} + x_{23} + x_{33}} \leq 1$

میزان کل اوکتان / میزان کل بنزین = میزان اوکتان بنزین

$x_{ij} : int \quad x_{ij} \geq 0$

$A_i : real \quad A_i \geq 0$

$x_{11}=2000 \quad x_{12}=2200 \quad x_{13}=800 \quad x_{21}=1000$

$x_{22}=4000 \quad x_{23}=x_{31}=0 \quad x_{32}=3300 \quad x_{33}=200$

$A_1=A_3=0 \quad A_2=750 \quad f=2877750$

مثال ۱ فرض کنید که در یک شرکت ماشین سازی تعدادی ماشین CNC در طول فصول سال تولید می شوند. فرض کنید که میزان تقاضا برای هر فصل در ابتدای سال مشخص می شود و بترتیب ۴۰ و ۶۰ و ۷۵ و ۲۵ دستگاه است. فرض کنید که شرکت موظف است تقاضا را به موقع تحویل دهد. فرض کنید شرکت در هر فصل توانایی تولید بیش از ۴۰ دستگاه را ندارد. هزینه تولید هر دستگاه در وقت معمول ۴,۰۰۰,۰۰۰ است و چنانچه شرکت از اضافه کار استفاده نماید تولید دو دستگاه ۴,۵۰۰,۰۰۰ هزینه برمی دارد. در انتهای دو فصل چنانچه تولید اضافه باشد باید شرکت هزینه انبارداری دهد. چه مقدار تولید کند تا هزینه کل حداقل گردد؟ فرض کنید موجودی ابتدایی انبار در زمان ۰ برابر ۱۰ دستگاه باشد.

هزینه هر فصل انبار برای هر دستگاه ۲۰۰۰۰ است.

تقاضای فصل iام - تولید فصل iام + موجودی در انتهای فصل قبل = موجودی انبار در انتهای فصل iام

تولید فصل iام $\begin{cases} x_i & \text{تولید در وقت معمول کاری} \\ y_i & \text{اضافه} \end{cases}$

d_i : تقاضا در فصل iام $\quad Z_i = Z_{i-1} + (x_i + y_i) - d_i$

$$Min = ۴۰۰۰۰۰۰(x_۱ + x_۲ + x_۳ + x_۴) + ۴۵۰۶۰۰۰(y_۱ + y_۲ + y_۳ + y_۴) + ۲۰۰۰۰(Z_۱ + Z_۲ + Z_۳ + Z_۴)$$

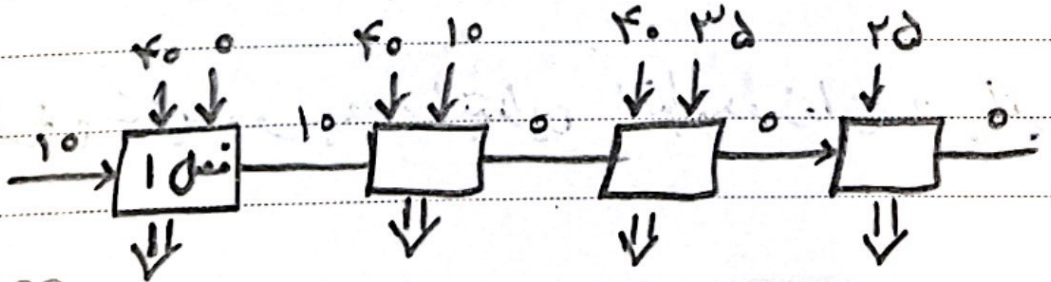
$$Z_۱ = (x_۱ + y_۱) + ۱۰ - ۴۰ \qquad Z_۲ = (x_۲ + y_۲) + Z_۱ - ۶۰$$

$$Z_۳ = (x_۳ + y_۳) + Z_۲ - ۷۵ \qquad Z_۴ = (x_۴ + y_۴) + Z_۳ - ۲۵$$

$$۰ \le x_i \le ۴۰ \quad Z_i \ge ۰ \quad y_i \ge ۰$$

$$x_۱^* = x_۲^* = x_۳^* = ۴۰ \qquad x_۴^* = ۲۵ \qquad y_۱^* = y_۴^* = ۰$$

$$y_۲^* = ۱۰ \qquad y_۳^* = ۳۵$$



P4PCO

مثال) معمولاً وقتی به پیک تیک می روید کوله پشتی شما گنجایش و توانایی حمل حدوداً خداکثر ۱۴ کیلو بار را دارد. فرض کنید می خواهید از بین مثلاً ۸ قلم ابزار که برای کار لازم دارید، اقلام ارزشمندتر را انتخاب کنید. لذا به هر قلم ابزار باید ارزش اطلاق کنید. (مثلاً بین ۲۰-۰)

شماره ابزار	۱	۲	۳	۴	۵	۶	۷	۸
وزن ابزار	۵	۴	۳	۶	۷	۹	۸	۲
ارزش	۱۷	۱۶	۲۰	۱۸	۱۴	۱۹	۱۵	۱۲

$$\text{Max: } 17x_1 + 16x_2 + 20x_3 + 18x_4 + 14x_5 + 19x_6 + 15x_7 + 12x_8$$

$$5x_1 + 4x_2 + 3x_3 + 6x_4 + 7x_5 + 9x_6 + 8x_7 + 2x_8$$

$$2x_8 \leq 14$$

تعداد حالتهای جستجو: 2^8

$x_8 = 1$ ، $11 - 9 = 2$ ، $14 - 3 = 11$ ، $x_6 = 1$ ، $x_3 = 1$

ارزش وزنی: $\frac{20}{3}$ ارزش / وزن

$x_8 = 1$ ، $14 - 3 = 11$ ، $x_3 = 1$

$5 - 5 = 0$ ، $x_1 = 1$ ، $9 - 4 = 5$ ، $x_2 = 1$ ، $11 - 2 = 9$

با روش ارزش وزنی

Subject:
Date

بودجه بندی سرمایه
Capital Budgeting

مثال) یک شرکت ۵ طرح مختلف جهت سرمایه گذاری به نام های A_1 و A_2 و A_3 و A_4 و A_5 را بررسی می کند. در حال حاضر ($t=0$) ۴۰ میلیون سرمایه دارد و در سال ۱ هم ۲۰ میلیون سرمایه اخذ می کند. پیش بینی سود خالص ناشی از هر سرمایه گذاری به همراه بنز مایه مورد نیاز برای هر طرح و در ابتدای سال بعد در جدول آمده است. برای حداکثر نمودن سود خالص چه طرح هایی را انتخاب کنیم که شرایط زیر هم برآورده شوند:

الف) اگر در طرح A_2 سرمایه گذاری کنید باید در طرح A_1 نیز سرمایه گذاری کنید.

ب) شرکت نمی تواند همزمان در طرح های A_2 و A_4 سرمایه گذاری کند.

ج) شرکت همزمان می تواند تا ۳ طرح سرمایه گذاری کند.

	A_1	A_2	A_3	A_4	A_5
سرمایه مورد نیاز در حال حاضر	۱۱	۱۴	۱۵	۵	۲۹
سرمایه مورد نیاز در سال بعد	۳	۶	۵	۸	۱۴
سود خالص فعلی هر طرح	۱۳	۱۷	۱۴	۸	۲۰

$$\text{Max} \quad 18x_1 + 17x_2 + 14x_3 + 8x_4 + 20x_5$$

$$11x_1 + 14x_2 + 13x_3 + 5x_4 + 29x_5 \leq 40$$

$$3x_1 + 6x_2 + 5x_3 + 8x_4 + 14x_5 \leq 20$$

x_j: ۰ و ۱

الف) ۰ و ۱ x_1 $\Rightarrow$ $x_2 = 0$ $\Rightarrow$ $x_1 = 1$ $\Rightarrow$ $x_2 = 1$

$$x_2 \leq x_1$$

ب)
$$x_2 + x_4 \leq 1$$

ج)
$$x_1 + x_2 + x_3 + x_4 + x_5 \leq 3$$

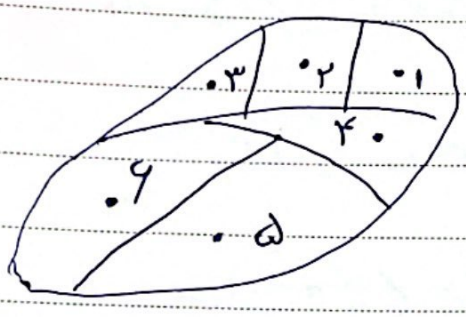
اگر سرمایه‌گذاری در A_2 منوط به سرمایه‌گذاری در یکی از طرح های A_1 و A_3 باشد.

$$x_2 \leq x_1 + x_3$$

(set covering)

مثال) سازمان آتش نشانی طرح احداث ایستگاه های آتش نشانی در ۶ منطقه شهری در دست بررسی دارد. در جدول فواصل مراکز این مناطق نسبت به هم داده شده است. سازمان قصد دارد یا در هر مرکز ایستگاه داشته باشد یا حداکثر فاصله ۱۵ کیلومتری آن مرکز باشد. در ضمن می خواهد کل ایستگاه های

تاسیس شده کنید باشد.



x_i : ۰ و ۱

$Min\ x_1+x_2+x_3+x_4+x_5+x_6$

	۲	۳	۴	۵	۶
منطقه ۱	۱۰	۲۰	۳۰	۳۵	۲۵
منطقه ۲		۲۵	۳۵	۲۰	۱۵
منطقه ۳			۱۵	۳۰	۲۰
منطقه ۴				۱۵	۲۵
منطقه ۵					۱۴

$x_1 + x_2 \geq 1$

$x_1 + x_2 + x_6 \geq 1$

$x_3 + x_4 \geq 1$

$x_4 + x_5 + x_6 \geq 1$

$x_3 + x_4 + x_5 \geq 1$

$x_5 + x_6 \geq 1$

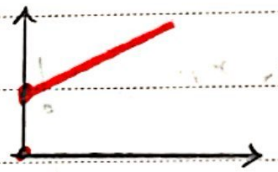
مثال) فرض کنید که در یک کارگاه برای راه‌اندازی ماشین آلات نیاز به هزینه ثابتی است که این هزینه مستقل از تعداد محصولات تولیدی است (هزینه راه‌اندازی). لذا تولید محصول دو هزینه دارد: هزینه ثابت + هزینه متغیر (بستگی به تعداد محصول دارد). فرض کنید هزینه ثابت برای محصول ز ام K_j و هزینه متغیر برای واحد محصول C_j باشد. فرض کنید سه نوع

محصول در کارگاه ساخته می شود.

محصول	ماده اولیه	ساعت کار	K_j	C_j
اول	۴	۳	۲۰۰	۶۰
دوم	۳	۲	۱۵۰	۴
سوم	۴	۶	۱۰۰	۸

فرض کنید کارگاه حداقل ۱۶۰ ماده اولیه و ۱۵۰ ساعت کار نیاز دارد. می خواهیم طوری برنامه ریزی کنیم که هزینه حداقل گردد.

x_j : میزان تولید محصول j ام



$$W(x_j) = K_j + C_j x_j \qquad x_j > 0 \qquad W(x_j) = 0 \qquad x_j = 0$$

$$W = \sum_{j=1}^{3} K_j + C_j x_j$$

$$4x_1 + 3x_2 + 4x_3 \geq 160$$

$$3x_1 + 2x_2 + 6x_3 \geq 150$$

متغیر کمکی y_j $\begin{cases} 1 & \text{اگر محصول j ام تولید شود} \\ 0 & \text{اگر محصول j ام تولید نشود} \end{cases}$

$$x_j > 0 \longrightarrow y_j = 1 \qquad x_j = 0 \longrightarrow y_j = 0$$

$$x_j \leq M y_j$$

M : عدد بزرگ مثبت

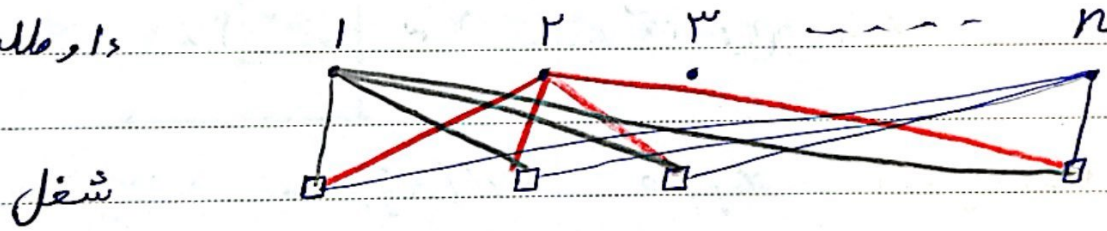
$$\text{Min}\{(6x_1 + 200y_1) + (150y_2 + 4x_2) + (100y_3 + 8x_3)\}$$

$x_{ij} \geq 0$ $\quad x_3 \leq M y_3$ $\quad x_2 \leq M y_2$ $\quad x_1 \leq M y_1$

فرض می کنیم: $M = 60$

تخصیص

مثال) فرض کنید قرار است n پست (شغل سازمانی) را بین n نفر تقسیم کنیم. n فرد داوطلب انجام هریک از مشاغل مذکور را دارد. می خواهیم به هر فرد فقط یک شغل و هر شغل فقط یک فرد تخصیص دهیم. فرض کنید هزینه داوطلب i ام برای شغل j ام c_{ij} باشد. تخصیص شغل چگونه باشد تا هزینه حداقل شود.

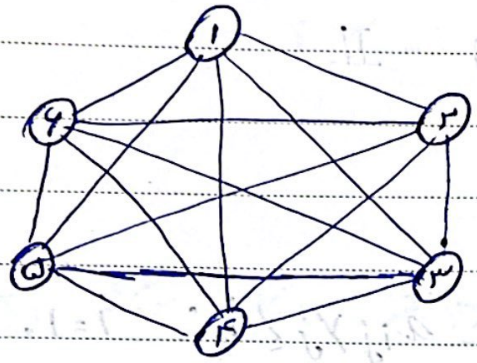


$$y_{ij} \begin{cases} 1 & \text{اگر به داوطلب } i \text{ ام شغل } j \text{ ام تخصیص یابد} \\ 0 & \text{در غیر این صورت} \end{cases}$$

$\sum_j x_{ij} = 1$ $\quad \sum_i x_{ij} = 1$ $\quad \sum_j \sum_i c_{ij} x_{ij}$ هزینه

مثال) فرض کنید که یک فروشنده دوره گرد می خواهد از شهر خودش (شهر شماره 1) حرکت کند و پس از بازدید $(n-1)$ شهر دیگر به شهر مبدا بازگردد. قرار است برای هر شهر فقط یک بار وارد و یک بار خارج شود. اگر فاصله

شهر i ام تا شهر j ام را d_{ij} فرض کنید و به عنوان اطلاعات به فروشنده دهید. می خواهیم این سفر با کمترین مسافت انجام شود.



اگر از شهر i ام به شهر j ام سفر کند $x_{ij} = 1$

در غیر این صورت $x_{ij} = 0$

	۱	۲	۳	۴
۱	X	۱۰	۲۱	
۲	۱۰			
۳	۲۱			
۴				

$$\text{Min} \sum_i \sum_j x_{ij} d_{ij} \qquad \sum_i x_{ij} = 1 \qquad \sum_j x_{ij} = 1$$

★ شرط:

$$\begin{cases} f(x_1, x_2, \dots, x_n) \leq b_1 \\ g(x_1, x_2, \dots, x_n) \leq b_2 \end{cases} \qquad y = \begin{cases} 1 \\ 0 \end{cases}$$

$$\begin{cases} f(x_1, \dots, x_n) \leq b_1 + My & \text{I} \\ g(x_1, \dots, x_n) \leq b_2 + M(1-y) & \text{II} \end{cases}$$

$y=0 \longrightarrow$ I $y=1 \longrightarrow$ II

$\min \sum c_i x_i$ محدودیت ها: $\sum a_{ij} y_j \leq b_i \quad i = 1, \dots$ ★

$\max \sum c_i x_i \xrightarrow{\text{تبدیل می شود}} \min \sum -c_i x_i$ (اثر)

محدودیت ها هم در (-1) ضرب می شوند

$a_{11} x_1 + a_{12} x_2 + \dots + a_{1n} x_n \leq b_1$ ★

$\Longrightarrow a_{11} x_1 + a_{12} x_2 + \dots + a_{1n} x_n + x_{n+1} = b_1$

$a_{21} x_1 + a_{22} x_2 + \dots + a_{2n} x_n + x_{n+2} = b_2$

$a_{m1} x_1 + \dots +$

مثال)

$$\min f = -3x_1 - 2x_2$$

$$s.t\ 0: \quad x_1 - x_2 \le 1 \quad 3x_1 - 2x_2 \le 4 \quad x_1 \ge 0 \quad x_2 \ge 0$$

$$x_1 - x_2 + x_3 = 1 \qquad 3x_1 - 2x_2 + x_4 = 4$$

$$-3x_1 - 2x_2 - f = 0$$

	x_1	x_2	x_3	x_4	$-f$	b_i	b_i/a_{ij}
x_3	[1]	-1	1	0	0	1	1/1
x_4	3	-2	0	1	0	4	4/3
$-f$	-3	-2	0	0	1	0	

↑

x_1	1	-1	1	0	0	1	$1/_{1} < 0$
x_4	0	[1]	-3	1	0	3	3/1
$-f$	0	-5	3	0	1	3	

↑

						b_i/a_{ij}
x_1	1	0	-2	1	0	4	$4/_{2} < 0$
x_2	0	1	-3	1	0	3	$3/_{-3} < 0$
$-f$	0	0	-12	5	1	18	

جواب در ∞ است.

مثال)

$$\min f = -40x_1 - 100x_2$$

s.to: $10x_1 + 5x_2 \leq 2500$ $\quad 4x_1 + 10x_2 \leq 2000$

$2x_1 + 3x_2 \leq 900$

$10x_1 + 5x_2 + x_3 = 2500$ $\quad 4x_1 + 10x_2 + x_4 = 2000$

$2x_1 + 3x_2 + x_5 = 900$ $\quad -40x_1 - 100x_2 - f = 0$

	x_1	x_2	x_3	x_4	x_5	$-f$	b_i	b_i/a_{ij}
x_3	10	5	1	0	0	0	2500	$2500/5 = 500$
x_4	4	[10]	0	1	0	0	2000	$2000/10 = 200$ ←
x_5	2	3	0	0	1	0	900	$900/3 = 300$
$-f$	-40	-100 ↑	0	0	0	1	0	
x_3	8	0	1	$-1/2$	0	0	1500	
x_2	$4/10$	1	0	$1/10$	0	0	200	
x_5	$8/10$	0	0	$-3/10$	1	0	300	
$-f$	0	0	0	10	0	1	20000	

$x_3 = 1500$ $\quad x_2 = 200$ $\quad x_5 = 300$ $\quad x_1 = x_4 = 0$ $\quad f = -20000$

x'

	x_1	x_2	x_3	x_4	x_5	$-f$	b_i
x_1	1	0	$1/8$	$-1/16$	0	0	$1500/8$
x_2	0	1	$-1/20$	$1/8$	0	0	125
x_5	0	0	$-1/10$	$-1/4$	1	0	150
$-f$	0	0	0	10	0	1	20000

x^2 { $x_1 = 1500/3$ $x_2 = 125$ $x_5 = 150$ $x_3 = x_4 = 0$

$f = -20000$

$x^* = \lambda x^1 + (1-\lambda) x^2$ $\quad 0 < \lambda < 1$

$$x^* = \begin{cases} (1-\lambda)1500/8 \\ 200\lambda + (1-\lambda)125 \\ 1500\lambda \\ 0 \\ 300\lambda/(1-\lambda)150 \end{cases} \quad 0 \leq \lambda \leq 1$$

مثال)

$\text{Max } F = x_1 + 2x_2 + x_3$

s.to: $2x_1 + x_2 - x_3 \leq 2$ $\quad -2x_1 + x_2 - 5x_3 \geq -4$

$4x_1 + x_2 + x_3 \leq 4$

$\xrightarrow[\text{سازی}]{\text{Min}}$ $\text{Min } f = -x_1 - 2x_2 - x_3$

$2x_1 + x_2 - x_3 \leq 2$ $\quad 2x_1 - x_2 + 5x_3 \leq 6$

$4x_1 + x_2 + x_3 \leq 6$ $\quad 2x_1 + x_2 - x_3 + x_4 = 2$

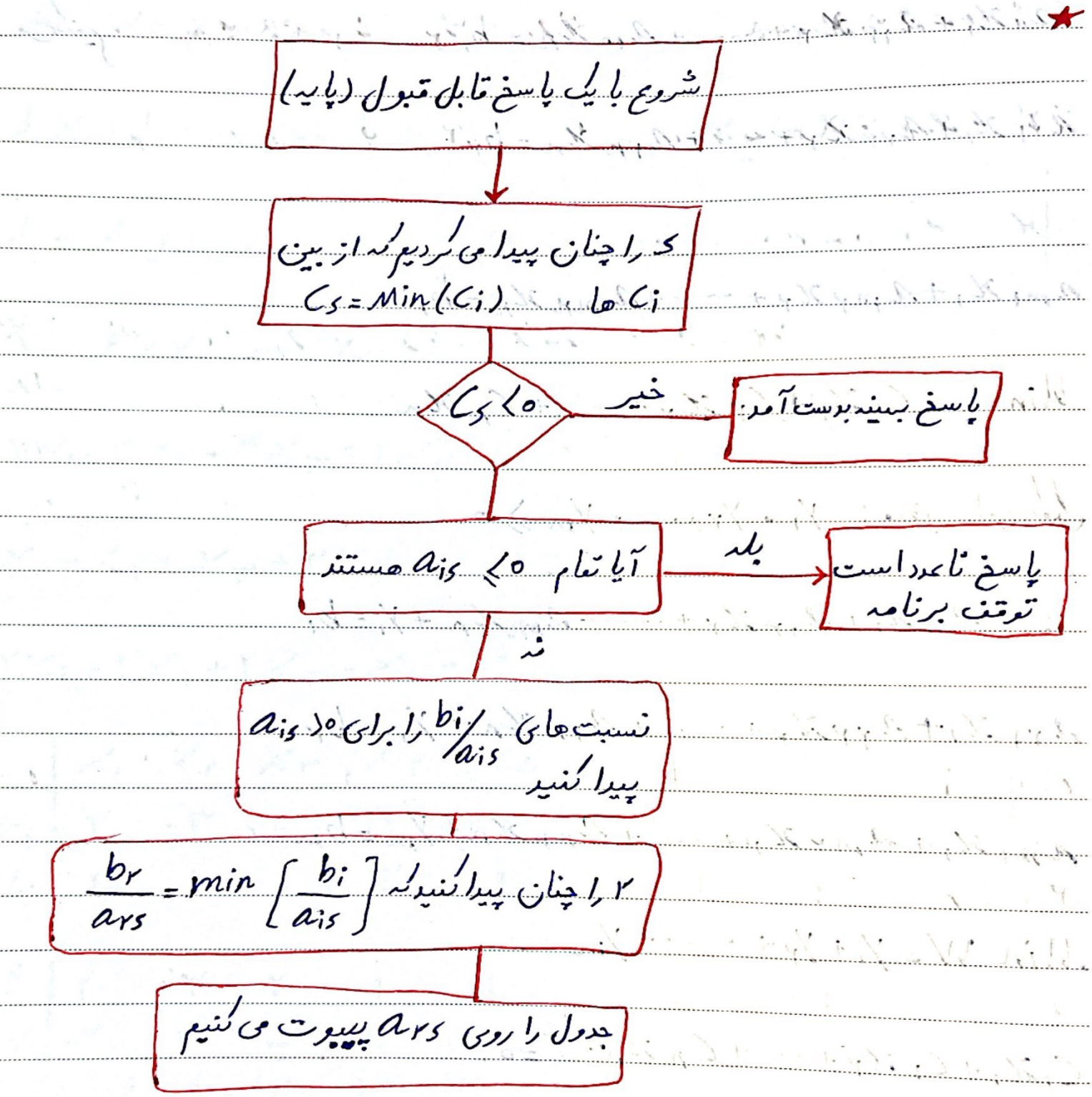
$2x_1 - x_2 + 5x_3 + x_5 = 6$ $\quad 4x_1 + x_2 + x_3 + x_6 = 6$

$-x_1 - 2x_2 - x_3 - f = 0$

	x_1	x_2	x_3	x_4	x_5	x_6	$-f$	b_i	b_i/a_{ij}
x_4	2	[1]	-1	1	0	0	0	2	$2/1$ ←
x_5	2	-1	5	0	1	0	0	6	$6/-1 < 0$
x_6	4	2	1	0	0	1	0	6	$6/2$
$-f$	-1	-2 ↑	-1	0	0	0	1	0	
x_2	2	1	-1	1	0	0	0	2	$2/-1 < 0$
x_5	4	0	4	1	1	0	0	8	$8/4$
x_6	0	0	[3]	-2	0	1	0	2	$2/3$ ←
$-f$	3	0	-3 ↑	2	0	0	1	4	
x_2	2	1	0	1/3	0	1/3	0	8/3	
x_5	4	0	0	11/3	1	4/3	0	32/3	
x_3	0	0	1	-2/3	0	1/3	0	2/3	
$-f$	3	0	0	0	0	1	1	18/3	

P4PCO

$x_2 = \frac{8}{3}$ $x_5 = \frac{32}{3}$ $x_3 = \frac{2}{3}$ $f = -\frac{18}{3}$ $x_1 = x_4 = 0$



۱- اگر سمت راست معادله محدودیت منفی بود دو طرف را در منفی ضرب می‌کنیم.

$$a_{11}x_1 + a_{12}x_2 + \cdots + a_{1n}x_n = b_1$$

$$a_{21}x_1 + a_{22}x_2 + \cdots + a_{2n}x_n = b_2$$

$$\vdots$$

$$a_{m1}x_1 + a_{m2}x_2 + \cdots + a_{mn}x_n = b_m$$

$$\text{Min } f = c_1x_1 + c_2x_2 + \cdots + c_nx_n$$

متغیرهای کمکی: $y_1, y_2, \cdots, y_m \geq 0$

$$\longrightarrow a_{11}x_1 + a_{12}x_2 + \cdots + a_{1n}x_n + y_1 = b_1$$

$$a_{21}x_1 + a_{22}x_2 + \cdots + a_{2n}x_n + y_2 = b_2$$

$$\vdots$$

$$a_{m1}x_1 + a_{m2}x_2 + \cdots + a_{mn}x_n + y_m = b_m$$

$$\text{Min } W = y_1 + y_2 + \cdots + y_m$$

$$c_1x_1 + c_2x_2 + \cdots + c_nx_n - f = 0$$

مثال)

$$\text{Min } f = 2x_1 + 3x_2 + 2x_3 - x_4 + x_5$$

$$\text{s.to: } 3x_1 - 3x_2 + 4x_3 + 2x_4 - x_5 = 0$$

$$x_1 + x_2 + x_3 + 3x_4 + x_5 = 2 \qquad x_i \geq 0$$

نکته:

$$\text{Min } W = y_1 + y_2 + \cdots + y_m$$

$$d_1 x_1 + d_2 x_2 + \cdots + d_n x_n + \underbrace{y_1 + y_2 + \cdots + y_m}_{W} = W_0$$

$d_1 =$ جمع ستون اول A $\qquad W_0 = \sum b_i$

$$W = y_1 + y_2 \longrightarrow y_1 + y_2 - W = 0$$

$$3x_1 - 3x_2 + 4x_3 + 2x_4 - x_5 + y_1 = 0$$

$$x_1 + x_2 + x_3 + 3x_4 + x_5 + y_2 = 0$$

$$2x_1 + 3x_2 + 2x_3 - x_4 + x_5 - f = 0$$

	x_1	x_2	x_3	x_4	x_5	y_1	y_2	$-f$	b_i	b_i/a_{ij}
y_1	۳	-۳	۴	[۲]	-۱	۱	۰	۰	۰	۰/۲ ←
y_2	۱	۱	۱	۳	۱	۰	۱	۰	۲	۲/۳
$-f$	۲	۳	۲	-۱	۱	۰	۰	۱	۰	
$-W$	-۴	۲	-۵	-۵	۰	۰	۰	۰	-۲	

↑ یکی از اینها (مرتق نمی کند)

	x_1	x_2	x_3	x_4	x_5	y_1	y_2	$-f$	b_i	b_i/a_{ij}
x_4	۳/۲	-۳/۲	۲	۱	-۱/۲	۱/۲	۰	۰	۰	۰/(-۳/۲) ← ⊖
	-۷/۲	۱۱/۲	-۵	۰	۵/۲	-۳/۲	۱	۰	۲	۲/(۱۱/۲) ←
$-f$	۷/۲	۳/۲	۴	۰	۱/۲	۱/۲	۰	۱	۰	
$-w$	۷/۲	-۱۱/۲ ↑	۵	۰	-۵/۲	۵/۲	۰	۰	-۲	

x_4	۶/۱۱	۰	۷/۱۱	۱	۲/۱۱	×	×	×	۶/۱۱	جواب اولیه پیدا شد
x_2	-۷/۱۱	۱	-۱۰/۱۱	۰	۵/۱۱	-۳/۱۱	۲/۱۱	۰	۴/۱۱	
$-f$	۹۸/۲۲	۰	۱۱۸/۲۲	۰	-۴/۱۱	×	×	×	-۶/۱۱	×: بی اهمیت
$-w$	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	×	۰	رحذف می شوند

	x_1	x_2	x_3	x_4	x_5	$-f$	b_i	b_i/a_{ij}
x_4	۶/۱۱	۰	۷/۱۱	۱	۲/۱۱		۶/۱۱	۶/۱۱ / ۲/۱۱ = ۳
x_2	-۷/۱۱	۱	-۱۰/۱۱	۰	۵/۱۱		۴/۱۱	۴/۱۱ / ۵/۱۱ = ۴/۵ ←
$-f$	۹۸/۲۲	۰	۱۱۸/۲۲	۰	-۴/۲۲ ↑		-۶/۱۱	

x_4	۴/۵	-۲/۵	۱	۱	۰	۲/۵
x_5	-۷/۵	۱۱/۵	-۲	۰	۱	۴/۵
$-f$	۲۱/۵	۲/۵	۵	۰	۰	-۲/۵

$x_4 = ۲/۵$ $x_5 = ۴/۵$ $x_1 = x_2 = x_3 = ۰$ $f = ۲/۵$

PAPCO

مثال)

$$\text{Min } f = -x_1 - 2x_2 - x_3$$

$$\text{S.to: } 2x_1 + x_2 - x_3 \leq 2 \qquad 2x_1 - x_2 + 5x_3 \leq 6$$

خورشی پیوت شده است

	x_1	x_2	x_3	y_1	y_2	$-f$	b_i
y_1	۲	[۱]	-۱	۱	۰	۰	۲
y_2	۲	-۱	۵	۰	۱	۰	۶
$-f$	-۱	-۲	-۱	۰	۰	۱	۰

x_2	۲	۱	-۱	۱	۰	۰	۲
y_2	۴	۰	[۴]	۱	۱	۰	۸
$-f$	۳	۰	-۳	۲	۰	۱	۴

x_2	۳	۱	۰	۵/۴	۱/۴	۰	۴
x_3	۱	۰	۱	۱/۴	۱/۴	۰	۲
$-f$	۶	۰	۰	۱۱/۴	۳/۴	۱	۱۰

$$x_2 = -4 \qquad x_3 = 2 \qquad x_1 = 0 \qquad f = -10$$

مثال)

$$Min f = -x_1 - 2x_2 - x_3$$

$$s.to: \quad 2x_1 + x_2 - x_3 \leq 2 \qquad 2x_1 - x_2 + 5x_3 \leq 6$$

$$4x_1 + x_2 + x_3 \leq 6 \qquad x_i \geq 0$$

$$2x_1 + x_2 - x_3 + y_1 = 2 \qquad 2x_1 - x_2 + 5x_3 + y_2 = 6$$

$$4x_1 + x_2 + x_3 + y_3 = 6 \qquad -x_1 - 2x_2 - x_3 - f = 0$$

	x_1	x_2	x_3	y_1	y_2	y_3	$-f$	b_i	b_i/a_{ij}
y_1	۲	[۱]	-۱	۱	۰	۰	۰	۲	۲/۱ ←
y_2	۲	-۱	۵	۰	۱	۰	۰	۶	۶۰
y_3	۴	۱	۱	۰	۰	۱	۰	۶	۶/۱
$-f$	-۱	-۲ ↑	-۱	۰	۰	۰	-۱	۰	

x_2	۲	۱	~~-۱~~	۱	۰	۰	۰	۲	
y_2	۴	۰	[۴]	۱	۱	۰	۰	۸	۸/۴ ←
y_3	۲	۰	۲	-۱	۰	۱	۰	۴	۴/۲
$-f$	۳	۰	-۳ ↑	۲	۰	۰	۱	۴	

x_2	۳	۱	۰	۵/۴	۱/۴	۰	۰	۴
x_3	۱	۰	۱	۱/۴	۱/۴	۰	۰	۲
y_3	۰	۰	۰	-۳/۴	-۱/۴	۱	۰	۰
$-f$	۷	۰	۰	۱۱/۴	۳/۴	۰	۱	۱۰

$x_2 = 4 \quad x_3 = 2 \quad x_1 = 0 \quad f = -10$

* حالت کلی:

$$a_{11}x_1 + a_{12}x_2 + \cdots + a_{1n}x_n \geq b_1$$

$$a_{21}x_1 + a_{22}x_2 + \cdots + a_{2n}x_n \geq b_2$$

$$\vdots$$

$$a_{m1}x_1 + \cdots + a_{mn}x_n \geq b_m \qquad x_i \geq 0$$

$$\text{Min } f \; a x_1 + a_2 x_2 + \cdots + a_n x_n$$

$$a_{11}y_1 + a_{21}y_2 + a_{31}y_3 + \cdots + a_{m1}y_m \leq c_1 \qquad y_i \geq 0$$

$$a_{12}y_1 + a_{22}y_2 + a_{32}y_3 + \cdots + a_{m2}y_m \leq c_2$$

$$\vdots$$

$$a_{1n}y_1 + a_{2n}y_2 + \cdots + a_{mn}y_m \leq c_n$$

$$\text{Max } v = b_1 y_1 + b_2 y_2 + \cdots + b_m y_m$$

Primal problem	corresponding dual problem
$\min f = \sum_{i=1}^{n} c_i x_i$	$\max r = \sum_{i=1}^{m} b_i y_i$
$s.to: \sum_{j=1}^{n} a_{ij} x_j = b_i$	$\sum_{i=1}^{m} y_i a_{ij} = c_j$
$\sum_{j=1}^{n} a_{ij} x_i \geq b_i$	$\sum_{i=1}^{m} y_i a_{ij} \leq c_j$
$x_i \geq 0$	$y_i \geq 0$

مثال)

$$\max f = 50x_1 + 100y_2$$

$$s.to: 2x_1 + x_2 \leq 1250 \qquad 2x_1 + 5x_2 \leq 1000$$

$$2x_1 + 3x_2 \leq 900 \qquad x_2 \leq 150 \qquad x_1, x_2 \geq 0$$

$$\min r = 1250y_1 + 1000y_2 + 900y_3 + 150y_4$$

$$s.to: 2y_1 + 2y_2 + 2y_3 \geq 50$$

$$y_1 + 5y_2 + 3y_3 + y_4 \geq 100 \qquad x_1, x_2 \geq 0$$

قضیه ۴-۱: دوگان دوگان همان مسأله اولیه است.

قضیه ۴-۲: اگر هر دوی مسأله اولیه و دوگان پاسخ های قابل قبول داشته

باشند، هر دو دارای پاسخ بهینه هستند. $Min f = Max\, v$

قضیه ۴-۳: اگر هر کدام از مسائل اولیه یا دوگان جواب ∞ داشته باشد، آنگاه آن دیگری ناسازگار است. (جواب قابل قبول ندارد.)

نکته: می شود یک مسأله بزرگ را به چند مسأله کوچک تجزیه نمود.

مثال) $Max\, C_i x_i \quad A_1 x_1 \le b_1 \quad A_2 x_2 \le b_2 \dots A_n x_n \le b_n$

$x_i \ge 0 \quad Max\, C_1 x_1 \quad A_1 x_1 \le b_1 \;\Big\{\; Max\, C_2 x_2$

$A_2 x_2 < b_2$ ـــــ

مثال) یک کارخانه ترکیب کننده کود، دو نوع کود تولید می کند. این دو نوع کود از ترکیب مختلف مواد شیمیایی C_1 و C_2 بدست می آیند.

	قیمت	فسفات	آمونیاک
C_1	۵	۰/۳	۰/۷
C_2	۴	۰/۶	۰/۴

دو نوع مخلوط را A و B می نامیم. مخلوط A نباید بیش از ۶۰٪

آمونیاک داشته باشد. مخلوط B باید حداقل ۵۰٪ آمونیاک داشته باشد. تعیین کنید که در هر ساعت چقدر A و چقدر B تولید کنند که بیشترین سود را داشته باشد. قیمت مخلوط A ۶ دلار و قیمت مخلوط B ۷ دلار است. به طور متوسط فروش کارخانه ۱۰۰۰ واحد بر ساعت و در نوع A محدودیت تولید ۶۰۰ واحد بر ساعت است. همچنین ماده c_1 نهایتا ۵۰۰ واحد بر ساعت در دسترس است.

خرید - فروش = سود

نوع A { x_1 مقدار c_1 در A ; x_2 مقدار c_2 در A }

نوع B { y_1 مقدار c_1 در B ; y_2 مقدار c_2 در B }

$$6(x_1+x_2)+7(y_1+y_2)-5(x_1+y_1)-4(x_2+y_2)$$

$$x_1+x_2+y_1+y_2 \leq 1000 \qquad x_1+y_2 \leq 600$$

$$x_1+y_1 \leq 500 \qquad \frac{0/7x_1+0/4x_2}{x_1+x_2} \leq 0/6$$

$$\frac{0/7y_1+0/4y_2}{y_1+y_2} \geq 0/5$$

$$Max\ f = x_1+2x_2+2y_1+3y_2$$

Subject:
Date

ترکیبی

$x_1 + x_2 + y_1 + y_2 \leq 1000$ $\quad x_1 + y_2 \leq 400$ $\quad x_1 + y_1 \leq 500$

$-2y_1 + y_2 \leq 0$ $\quad x_1 - 2x_2 \leq 0$ $\quad \max f(x) = c_1 x_1 + c_2 x_2$

$x_1 = \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \end{bmatrix}$ $\quad x_2 = \begin{bmatrix} y_1 \\ y_2 \end{bmatrix}$

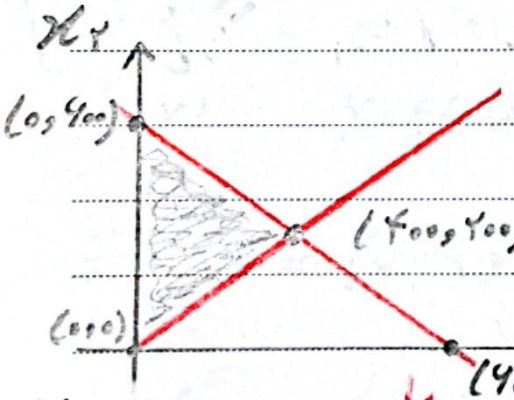
S.to: $A_1 x_1 + A_2 x_2 \leq b_0$ $\quad B_1 x_1 \leq b_1$ $\quad B_2 x_2 \leq b_2$

$c_1 = \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \end{bmatrix}$ $\quad c_2 = \begin{bmatrix} 2 \\ 3 \end{bmatrix}$ $\quad x_1 = \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \end{bmatrix}$ $\quad x_2 = \begin{bmatrix} y_1 \\ y_2 \end{bmatrix}$

$A_1 = \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix}$ $\quad A_2 = \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix}$ $\quad B_1 = \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 1 & -2 \end{bmatrix}$

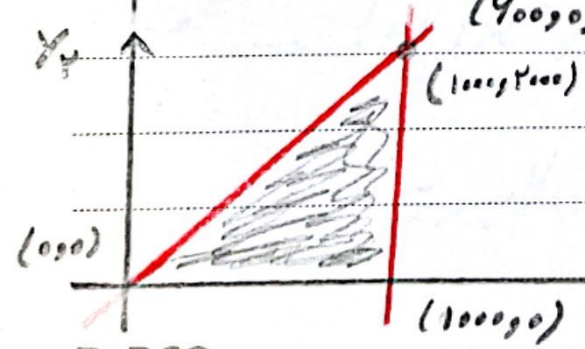
$B_2 = \begin{bmatrix} -2 & 1 \end{bmatrix}$

$b_0 = \begin{bmatrix} 1000 \\ 500 \end{bmatrix}$ $\quad b_1 = \begin{bmatrix} 400 \\ 0 \end{bmatrix}$ $\quad b_2 = [0]$



$M_{11}\begin{bmatrix} 0 \\ 400 \end{bmatrix} + M_{12}\begin{bmatrix} 400 \\ 200 \end{bmatrix} + M_{13}\begin{bmatrix} 0 \\ 0 \end{bmatrix} =$

$\begin{bmatrix} 400 M_{12} \\ 400 M_{11} + 200 M_{12} \end{bmatrix}$



$M_{21}\begin{bmatrix} 0 \\ 0 \end{bmatrix} + M_{22}\begin{bmatrix} 1000 \\ 2000 \end{bmatrix} + M_{23}\begin{bmatrix} 1000 \\ 0 \end{bmatrix} =$

$X_1 \begin{bmatrix} 1000 M_{22} + 1000 M_{23} \\ 2000 M_{22} \end{bmatrix}$

PqPCO

$$x_1 = \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 400\mu_{12} \\ 600\mu_{11} + 200\mu_{12} \end{bmatrix} \qquad \mu_{11} + \mu_{12} + \mu_{13} = 1 \qquad \mu_{21} + \mu_{22} + \mu_{23} = 1$$

$$x_2 = \begin{bmatrix} 1000\mu_{22} + 1000\mu_{23} \\ 2000\mu_{22} \end{bmatrix}$$

$$Max\, f = \begin{bmatrix} 1 & 2 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 400\mu_{12} \\ 600\mu_{11} + 200\mu_{12} \end{bmatrix} +$$

$$\begin{bmatrix} 2 & 3 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1000\mu_{22} + 1000\mu_{23} \\ 2000\mu_{22} \end{bmatrix} = 800\mu_{12} + 1200\mu_{11} + 1000\mu_{22} + 2000\mu_{21}$$

$$\begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 400\mu_{12} \\ 600\mu_{11} + 200\mu_{12} \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1000\mu_{22} + 1000\mu_{23} \\ 2000\mu_{22} \end{bmatrix}$$

$$600\mu_{12} + 600\mu_{12} + 3000\mu_{22} + 1000\mu_{23} \leq 1000 \qquad \leq \begin{bmatrix} 1000 \\ 500 \end{bmatrix}$$

$$400\mu_{12} + 1000\mu_{22} + 1000\mu_{23} \leq 500$$

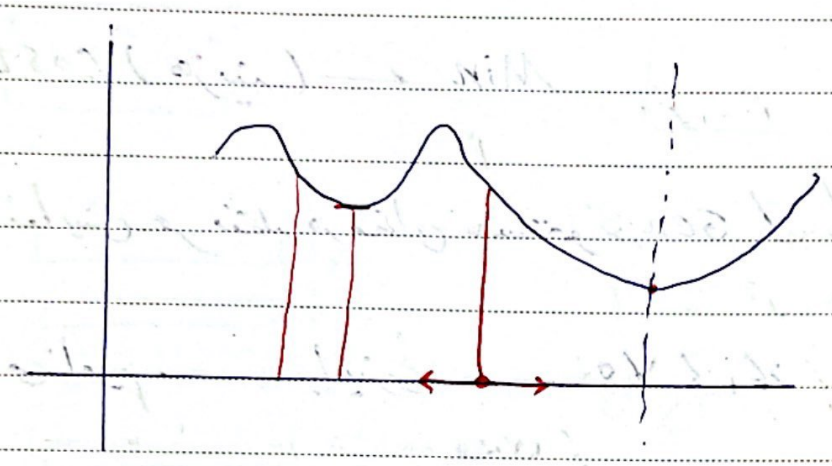
$$\mu_{11} + \mu_{12} + \mu_{13} = 1 \qquad \mu_{21} + \mu_{22} + \mu_{23} = 1$$

$$\mu_{ij} \geq 0$$

$\text{Min } f(x) \quad \text{s.to: } g(x) \leq 0 \quad H(x) \geq 0 \quad E(x) = 0$ ★

$\text{Min } f(x) \quad f'(x) = 0 \quad f''(x) \lesssim 0$ ←

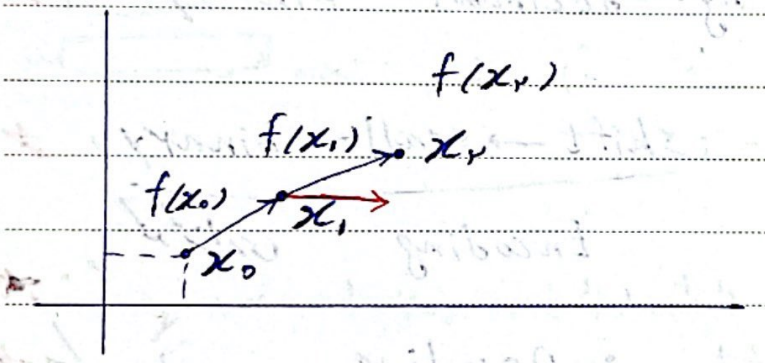
$\text{Min } f(x) \quad \ldots \quad \text{sit} \ldots$ ←



روش مبتنی بر مشتق در مینیمم.

ماکزیمم محلی گرفتار می شوند.

روش جست یابی تصادفی:



Hook and Jeev

$f(y) \quad y = g(x) \quad fog(x) \quad \text{Max } f(y)$ ★

$\exists\, y^* \Longrightarrow f(y^*) \gtrsim f(y) \qquad y^* = ? \longrightarrow g(x^*)$

$\exists\, x^* \Longrightarrow fog(x^*) \gtrsim fog(x)$

Gen: کوچکترین متغیر هر تابع است. در دنیای کامپیوتر bit همان Gen

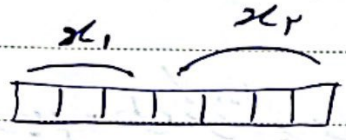
هستند.

$f(x_1, x_2) = (x_1^2 \tanh(x_2))^{x_1} + \dots$ ★

$0 < x_1 < 7$ } متغیرهای فنی Phenomatic
$0 < x_2 < 15$ }

Max ← (برازش) fitness

Min ← (هزینه) cost



نمایش هر نقطه در فضای جستجو در Gen یک کروموزوم

می نامیم. باینری ⟵ دقت ⟵ $0 < x_1 < 70$ ⟵ $7/0.1$

$\xrightarrow{\times 2}$ $0 < x_1 < 140$ scalling → decimal → binary ★

$-2 < x < 5$ $\xrightarrow{\text{شیفت}}$ $0 < x < 7$ shift → scall → binary ★

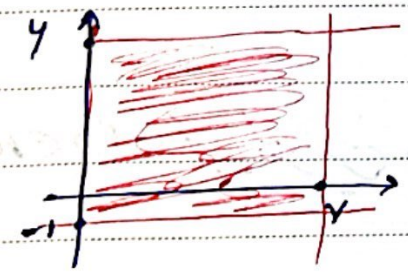
کدگذاری Encoding

کدبرداری ★ binary ⟵ rescall ⟵ reshift : Decoding

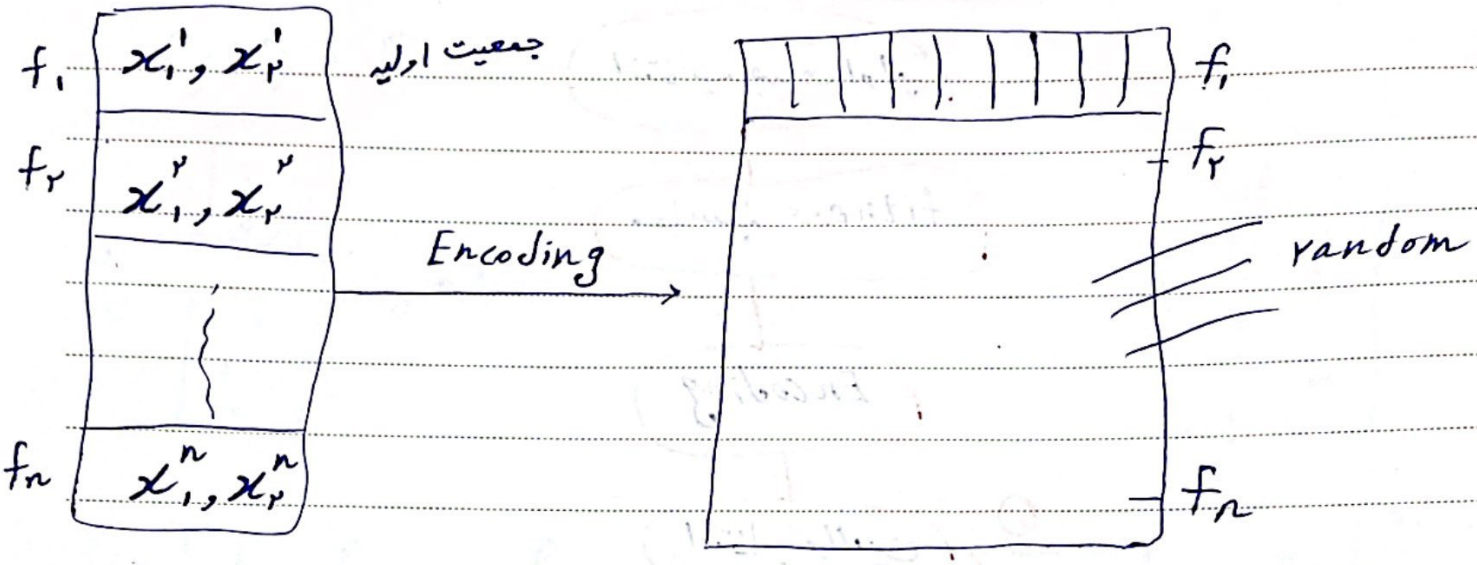
مثال)

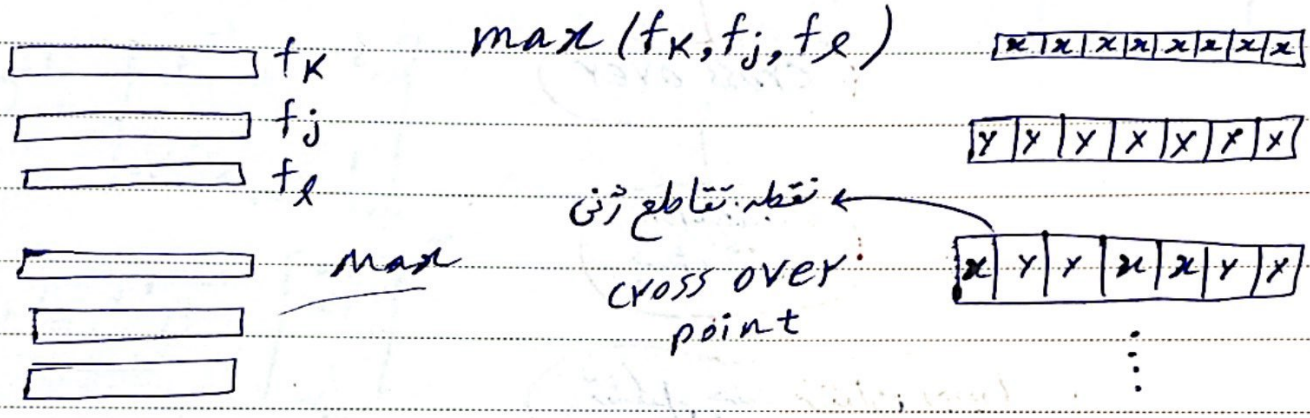
$f(x_1, x_2) = (x_1^2 \sin^2(x_1))^{x_2} + 2x_2 x_1$

دقت 0.1 $0 < x_1 < 7$ $\quad -1 < x_2 < 6$ دقت 0.01



n نقطه رندوم از فضا برمی داریم





مراحل ژنتیک:

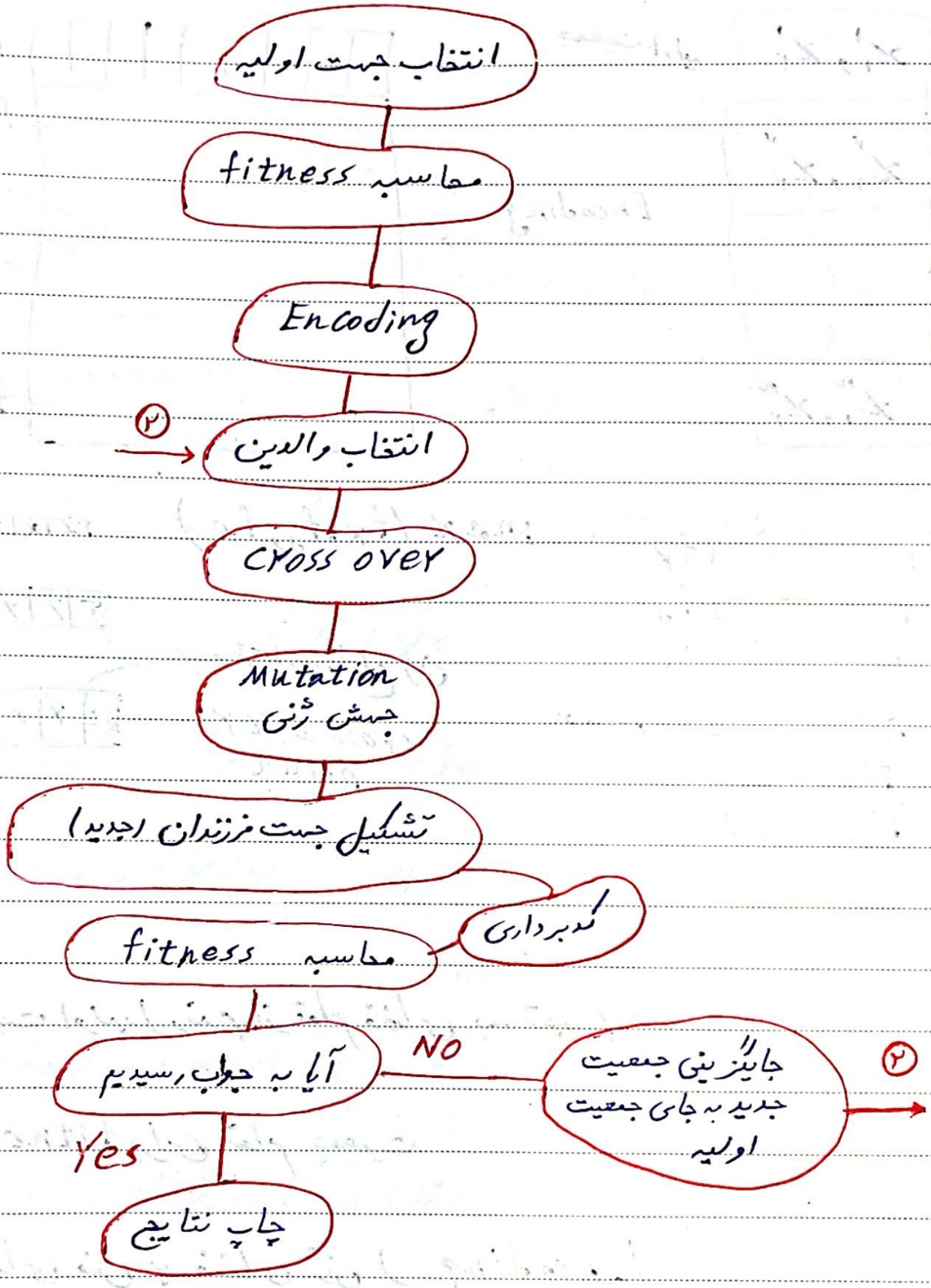
۱- انتخاب جمعیت اولیه (رندم از تمام فضای جستجو)

۲- محاسبه fitness برای تمام جمعیت

۳- تبدیل از فضای فنی به فضای ژنی (Encoding)

۴- انتخاب والدین از جمعیت

۵- وراثت ژن ها از والدین cross over


انتخاب جمعیت اولیه
محاسبه fitness
Encoding
(۲)
انتخاب والدین
cross over
Mutation
جهش ژنی
تشکیل جمعیت فرزندان (جدید)
نگهداری
محاسبه fitness
آیا به جواب رسیدیم
NO
جایگزینی جمعیت جدید به جای جمعیت اولیه
(۲)
Yes
چاپ نتایج

$$\sum_{j=1}^{n} P_j x_j + P_{n+1}(-f) = q$$ ★

$$P_j = \begin{bmatrix} a_{1j} \\ a_{2j} \\ \vdots \\ a_{mj} \\ c_j \end{bmatrix} \quad j = 1, \dots, n \qquad P_{n+1} = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ \vdots \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix} \qquad q = \begin{bmatrix} b_1 \\ b_2 \\ \vdots \\ b_m \\ 0 \end{bmatrix}$$

$$D = [P_1 \ P_2 \ \cdots \ P_n \ P_{n+1}] = \begin{bmatrix} B_{n\times n} & 0_{n\times 1} \\ C^T_{1\times n} & 1 \end{bmatrix} \qquad \pi = \begin{bmatrix} \pi_1 \\ \pi_2 \\ \vdots \\ \pi_n \end{bmatrix}$$

$$D^{-1} = \begin{bmatrix} B^{-1}_{n\times n} & 0_{n\times 1} \\ -C^T B^{-1}_{1\times n} & 1_{1\times n} \end{bmatrix} \qquad C^T B^{-1} = [\pi_1, \pi_2 \cdots \pi_n] = \pi^T$$

$$\alpha^T = d^T B^{-1} = \begin{bmatrix} \alpha_1 \\ \alpha_2 \\ \vdots \\ \alpha_m \end{bmatrix}^T$$

مثال ۱ یک تولید کننده صنعتی چهار محصول A و B و C و D را با استفاده از دو نوع ماشین در کارگاه خود تولید می کند. زمان استفاده از این دو ماشین برای هر ماشین در جدول آمده است. میزان سود آوری هر محصول نیز در جدول مشخص است.

شماره ماشین	A	B	C	D	حداکثر زمان در اختیار
①	۷	۱۰	۴	۹	۱۲۰۰
②	۳	۴۰	۱	۱	۱۰۰
سود هر محصول	۴۵	۱۰۰	۳۰	۵۰	

حال تولید را چنان برنامه ریزی کنید که حداکثر سود حاصل شود.

$$\text{Max } ۴۵x_1 + ۱۰۰x_2 + ۳۰x_3 + ۵۰x_4$$

$$\text{s.t.o: } ۷x_1 + ۱۰x_2 + ۴x_3 + ۹x_4 \leq ۱۲۰۰$$

$$۳x_1 + ۴۰x_2 + x_3 + x_4 \leq ۱۰۰ \qquad x_i \geq ۰$$

$$\text{Min } -۴۵x_1 - ۱۰۰x_2 - ۳۰x_3 - ۵۰x_4$$

$$۷x_1 + ۱۰x_2 + ۴x_3 + ۹x_4 + x_5 = ۱۲۰۰$$

$$۳x_1 + ۴۰x_2 + x_3 + x_4 + x_6 = ۱۰۰$$

Subject :
Date

B

	x_1	x_2	x_3	x_4	x_5	x_6	$-f$	b_i	b_i/a_{ij}
x_5	۷	۱۰	۴	۹	۱	۰	۰	۱۲۰۰	۱۲۰۰/۱۰
x_6	۳	۴۰	۱	۱	۰	۱	۰	۱۰۰	۱۰۰/۴۰
$-f$	-۴۵	-۱۰۰	-۳۰	-۵۰	۰	۰	۱	۰	

ماتریس اولیه

x_5	۲۵/۴۰	۰	۱۵/۴	۳۵/۴	۱	۰	۰	۱۰۰۰
x_2	۳/۴۰	۱	۱/۴۰	۱/۴۰	۰	۱/۴۰	۰	۲۰
$-f$	-۷۵/۲	۰	-۵۵/۲	-۹۵/۲	۰	-۵/۲	۱	۲۰۰۰
x_4	۵/۷	۰	۳/۷	۱	۴/۳۵	-۱/۳۵	۰	۴۰۰۰/۳۵
x_2	۲/۳۵	۱	۱/۷۰	۰	-۱/۳۵۰	۹/۳۵۰	۰	۱۲۰/۷
$-f$	-۲۵/۷	۰	-۵۰/۷	۰	۳۱/۷	۱/۷	۱	۵۲۰۰۰/۷
x_3	۳/۵	۰	۱	۳/۷	۴/۱۵	-۱/۱۵	۰	۱۰۰/۳
x_2	۱/۳۰	۱	۰	-۱/۳۰	-۱/۱۵۰	۲/۷۵	۰	۴۰/۳
$-f$	۲۵/۳	۰	۰	۵۰/۳	۲۲/۳	۲/۳	۱	۲۸۰۰۰/۳

B^{-1}

$$x_1 = x_4 = x_5 = x_6 = 0 \qquad x_3 = \frac{100}{3} \qquad x_2 = \frac{40}{3} \qquad f = \frac{-28000}{3}$$

$$B^{-1} = \begin{bmatrix} ۴/۱۵ & -۱/۱۵ \\ -۱/۱۵۰ & ۲/۷۵ \end{bmatrix} \qquad C_B = \begin{bmatrix} C_۲ \\ C_۳ \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -۳۰ \\ -۱۰۰ \end{bmatrix}$$

$$B = \begin{matrix} x_۳ & x_۲ \end{matrix} \begin{bmatrix} ۴ & ۱۰ \\ ۱ & ۴۰ \end{bmatrix} \qquad \pi^T = C_B^T B^{-1} = \begin{bmatrix} -۳۰ & -۱۰۰ \end{bmatrix} \begin{bmatrix} ۴/۱۵ & -۱/۱۵ \\ -۱/۱۵۰ & ۲/۷۵ \end{bmatrix}$$

$$\pi^T = \begin{bmatrix} -۲۲/۳ \\ -۲/۳ \end{bmatrix}^T$$

اگر محدودیت های زمان استفاده از ماشین آلات به ترتیب ۱۵۰۰ برای ماشین ① و ۱۰۰۰ برای ماشین ② تغییر یا بند f_{min} چقدر تغییر پیدا می کند؟

$$\Delta b = \begin{bmatrix} ۱۵۰۰ \\ ۱۰۰۰ \end{bmatrix} - \begin{bmatrix} ۱۲۰۰ \\ ۸۰۰ \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} ۳۰۰ \\ ۲۰۰ \end{bmatrix} \qquad \Delta X_B = B^{-1} \Delta b$$

$$X'_B = X_B + \Delta X_B = X_B + B^{-1} \Delta b$$

$$X'_B = \begin{bmatrix} ۱۰۰/۳ \\ ۴۰/۳ \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} ۴/۱۵ & -۱/۱۵ \\ -۱/۱۵۰ & ۲/۷۵ \end{bmatrix} \begin{bmatrix} ۳۰۰ \\ ۲۰۰ \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} ۱۰۰۰/۳ \\ ۱۰/۳ \end{bmatrix}$$

$$f'_{min\ \text{جدید}} = f_{min\ \text{قبلی}} + C_B^T \Delta X_B = -\frac{۲۸۰۰۰}{۳} + \begin{bmatrix} -۳۰ & -۱۰۰ \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \frac{۲۰۰}{۳} \\ -۳۰/۳ \end{bmatrix} = \frac{-۳۵۰۰۰}{۳}$$

حساسیت بهینگی نسبت به تغییر در C_j

$C_j \longrightarrow C_j + DC_j$

اگر تمام متغیرهای غیر اصلی در آخرین جدول را X_{m+1} و ... و X_{m+2} بنامیم

ضرایب مربوط به متغیرهای غیر اصلی برای f - را محاسبه می کنیم

$$\bar{C}_j = C_j - \pi^T A_j = C_j - \sum_{j=1}^{m} \pi_i a_{ij} \quad j = m+1, \dots, n$$

$$\pi^T = C_B^T B^{-1} \qquad \pi_i = \sum_{K=1}^{m} C_K \beta_{Ki} \left\{ [\beta_{ij}] = B^{-1} \right. \quad i = m+1, \dots, n$$

$$\bar{C}_j = C_j - \sum_{i=1}^{m} a_{ij} \left(\sum_{K=1}^{m} C_K B_{Ki} \right) = C_j - \sum_{K=1}^{m} C_K \left(\sum_{i=1}^{m} a_{ij} B_{Ki} \right)$$

لذا اگر C_j به $C_j + \Delta C_j$ تغییر کند، نقاط بهینه تغییر نمی کند به شرط اینکه $\bar{C}_j$ و $\bar{C}_j'$ در رابطه زیر صدق کند:

$$\bar{C}_j' = C_j + \Delta C_j - \sum_{K=1}^{m} (C_K + \Delta C_K)\left(\sum a_{ij} B_{Ki} \right) \geq 0$$

$$= \bar{C}_j + \Delta C_j - \sum \Delta C_K \left(\sum a_{ij} B_{Ki} \right) \geq 0 \quad i = m+1, \dots, n$$

معادلات بالا را می توان به این صورت ساده سازی کرد

$$\bar{C}_j + \Delta C_j \geq 0 \qquad j = m+1, \dots, n$$

اگر شرط بالا برقرار باشد نقطه بهینه تغییر نمی کند ولی مقدار بهینه

$\Delta f = \sum x_j \Delta c_j$ $\quad [\beta_{ij}] = B^{-1}$ تغییر می‌کند.

$\Delta c_3 = 6 \quad c_3 = -30 \longrightarrow -24$

$\bar{c}_1' = \bar{c}_1 + \Delta c_1 - \Delta c_3 [a_{21} B_{32} + a_{31} B_{33}] =$

$\frac{25}{3} + 0 - 6\left[3\left(-\frac{1}{15}\right) + 1\left(\frac{4}{15}\right)\right] = -\frac{5}{15}$

$\bar{c}_4' = \bar{c}_4 + \Delta c_4 - \Delta c_3 (a_{24} B_{32} + a_{34} B_{33}) =$

$\frac{50}{3} + 0 - 6\left[1 \times \left(-\frac{1}{15}\right) + 2 \times \left(\frac{4}{15}\right)\right] = \frac{1}{3}$

$\bar{c}_5' = \bar{c}_5 + \Delta c_5 - \Delta c_3 [a_{25} B_{32} + a_{35} B_{33}] =$

$\frac{32}{3} + 0 - 6\left[0 \times \left(-\frac{1}{15}\right) + 1 \times \left(\frac{4}{15}\right)\right] = \frac{16}{15}$

$\bar{c}_6' = \bar{c}_6 + \Delta c_6 - \Delta c_3 [a_{26} B_{32} + a_{36} B_{33}] =$

$\frac{2}{3} + 0 - 6\left[1 \times \left(-\frac{1}{15}\right) + 0 \times \left(\frac{4}{15}\right)\right] = \frac{16}{15}$

	x_1	x_2	x_3	x_4	x_5	x_6	$-f$	b_i	b_i/a_{ij}
x_3	$5/3$	0	1	$7/3$	$4/15$	$-\frac{1}{15}$	0	$800/3$	160 ←
x_2	$1/30$	1	0	$-1/30$	$-1/150$	$2/75$	0	$40/3$	400
$-f$	$-5/3$ ↑	0	0	$8/3$	$16/15$	$16/15$	1	$\frac{23200}{3}$	

	x_1	x_2	x_3	x_4	x_5	x_6	$-f$	b_i	b_i/a_{ij}
x_1	۱	۰	۳/۵	۷/۵	۴/۲۵	-۱/۲۵	۰	۱۶۰	
x_2	۰	۱	-۱/۵۰	-۲/۲۵	-۳/۲۵۰	۷/۲۵۰	۰	۸	
$-f$	۰	۰	۱	۵	۶	۱	۱	۸۰۰۰	

$x_1 = 160 \quad x_2 = 8 \quad x_3 = x_4 = x_5 = x_6 = 0$

$f_{min} = -8000$

★ اضافه نمودن متغیر جدید به تابع هدف:

می خواهید اثر X_K که اثر بر X_n ـــــ و X_1 را بررسی کنید.

X_K را به عنوان یک متغیر غیر Basic

مقادیر C_K را در آخرین جدول بعد از اضافه نمودن متغیر جدید بدست می آوریم.

$$\overline{C}_{n+K} = C_{n+K} - \sum_{i=0}^{m} \pi_i \, a_{i,n+K}$$

که π_1 و π_2 و ـــــ در ایه های ماتریس π هستند.

حال اگر $\overline{C}_{n+K}$ همگی مثبت بودند که اصلاً اضافه نمودن محصول جدید مقرون به صرفه نیست. اما اگر $\overline{C}_{n+K}$ کوچکتر از صفر بود

باید حل را ادامه دهیم و احتمالاً یک محصول جدید انتخاب خواهد شد.

$$\bar{A}_{n+k} = B^{-1} A_{n+k}$$

مثال) در مثال کارخانه که محصولات A, B, C, D را برنامه ریزی کردیم

سوال اینست که اگر محصول پیشنهادی E که به ۱۵ واحد زمانی کار (ماشین ۱) و ۱۰ واحد زمانی Miling machine (ماشین ۲) نیاز دارد و سود تولید هر واحد آن ۴۰ دلار است را تولید کنیم اصلاً ارزش تولید دارد؟

$$c_k = -40 \qquad a_{1k} = 15 \qquad a_{2k} = 10$$

$$\bar{c}_k = c_k - \pi_1 a_{1k} - \pi_2 a_{2k} = -40 + \left(\frac{22}{3}\right)(15) + \left(\frac{2}{3}\right)(10) = \frac{235}{3} > 0$$

$$\text{Min } f(X_1, X_2, X_3, Y_1, Y_2) = C_1X_1 + C_2X_2 + C_3X_3 + C_4Y_1 + C_5Y_2$$

$$\text{S.to: } a_{11}X_1 + a_{12}X_2 + a_{13}X_3 + a_{14}Y_1 + a_{15}Y_2 \leq b_0 \quad m_1$$

$$\left.\begin{aligned} a_{21}X_1 + a_{22}X_2 + a_{23}X_3 &\leq b_1 \\ a_{31}X_1 + a_{32}X_2 + a_{33}X_3 &\leq b_2 \end{aligned}\right\} m_2$$

$$\left.\begin{aligned} a_{41}Y_1 + a_{42}Y_2 &\leq b_3 \\ a_{51}Y_1 + a_{52}Y_2 &\leq b_4 \end{aligned}\right\} m_3$$

$$m = m_1 + m_2 + m_3$$

$$X_1 = \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{bmatrix} \quad X_2 = \begin{bmatrix} y_1 \\ y_2 \end{bmatrix} \quad A_1 = \begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \end{bmatrix}$$

$$A_2 = \begin{bmatrix} a_{14} & a_{15} \end{bmatrix} \quad B_1 = \begin{bmatrix} a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{bmatrix}$$

$$\text{Min } f = C_1X_1 + C_2X_2 \quad B_2 = \begin{bmatrix} a_{41} & a_{42} \\ a_{51} & a_{52} \end{bmatrix}$$

$$\bar{b}_1 = \begin{bmatrix} b_1 \\ b_2 \end{bmatrix} \quad \bar{b}_2 = \begin{bmatrix} b_3 \\ b_4 \end{bmatrix} \quad \bar{b}_0 = b_0$$

$$C_1 = \begin{bmatrix} C_1 & C_2 & C_3 \end{bmatrix} \quad C_2 = \begin{bmatrix} C_4 & C_5 \end{bmatrix}$$

$S.to: A_1X_1 + A_2X_2 \leq \bar{b}_0 \quad B_1X_1 \leq \bar{b}_1$

$B_2X_2 \leq \bar{b}_2$

$Min f(X) = C_1X_1 + C_2X_2 + \cdots + C_pX_p$

$S.to: A_1X_1 + A_2X_2 + \cdots + A_pX_p = b_0$

$B_1X_1 = b_1 \quad B_2X_2 = b_2 \quad \cdots \quad B_pX_p = b_p$

$$X_1 = \begin{bmatrix} x_1 \\ | \\ x_{m_1} \end{bmatrix}; \quad X_2 = \begin{bmatrix} x_{m_1+1} \\ | \\ x_{m_1+m_2} \end{bmatrix} \quad X_3 = \begin{bmatrix} x_{m_1+m_2+1} \\ | \\ x_{m_1+m_2+m_3} \end{bmatrix}$$

★ تغییر در ضرایب محدودیت ها:

مسئله بررسی اثر تغییر پارامتر a_{ij} به $a_{ij} + \Delta a_{ij}$ است.

اگر a_{ij} مربوط به متغیر غیر Basic باشد یعنی X_j متغیر غیر Basic است (در آخرین جدول)

۱- یک متغیر جدید X_{n+1} را به مسئله اضافه می کنیم و ضرایب ستون زیر آن را بدین صورت محاسبه می کنیم:

$a_{i,n+1} = a_{ij} + \Delta a_{ij} \quad C_{n+1} = C_j$ (همان ضریب X_j در تابع اولیه)

PARCO

۲- حال ضرایب ستون $n+1$ ام را به آخرین جدول منتقل می‌کنیم:

$$\bar{a}_{i,n+1} = \sum_{j=1}^{m} [B_{ij}]\, a_{j,n+1} \qquad i = 1, \dots, m$$

$$B^{-1}[B_{ij}]$$

۳- حال ضریب X_j در تابع هزینه یعنی C_j را با یک عدد بزرگ (مثلاً N) و C_{n+1} را همان C_j قرار می‌دهیم.

۴- حال ضرایب شیفت یافته تابع هدف ($\bar{C}_j$) را به صورت زیر محاسبه کنید:

$$\bar{C}'_j = \Delta \bar{C}_j + \Delta C_j - \sum_{K=1}^{m} \Delta C_K \left(\sum a_{ij} B_{Ki}\right)$$

$$\Delta C_K = 0 \qquad j = m+1, \dots, n+1 \qquad K = 1, 2, \dots, j-1, j+1, \dots, n$$

$$\Delta C_j = N - C_j$$

۵- حال جدول را تا حصول به جواب نهایی ادامه می‌دهیم.

مثال) در مسئله حمل و نقل هدف حداقل رساندن هزینه انتقال کالا از چند مبدا به چند مقصد است. فرض کنید که m مبدا کالا وجود دارد:

$R_1, R_2, \dots, R_m$ و n مقصد وجود دارد: $D_1, D_2, \dots, D_n$

مقدار کالای a موجود در انبار i ام، a_i باشد و b_j مقدار نیاز کالای b در مقصد j ام باشد. مسئله تعیین میزان کالای حمل شده از مبدا i ام به مقصد j ام است یعنی x_{ij} باید در انتقال، نیاز حتماً تامین شود و هزینه حداقل گردد. فرض کنید هزینه انتقال از مبدا i ام به مقصد j ام c_{ij} باشد.

$$\text{Min} \sum_{i=1}^{m} \sum_{j=1}^{n} c_{ij} x_{ij} \qquad \sum_{j=1}^{n} x_{ij} \leq a_i$$

$$\sum_{j=1}^{n} x_{ij} \geq b_j \qquad \sum_{i=1}^{m} a_i = \sum_{j=1}^{n} b_j$$

اگر برابر باشد هیچ ذخیره سازی قرار داده نشود

مثال) یک شرکت تولیدی دارای سه کارگاه تولید است که همه یک محصول تولید می کنند. تولید این محصول به صورت سفارشی است چهار مشتری سفارش دهنده هستند (چهار مزو شاه). مشتری ها به ترتیب مشتری ۱ و ۲ و ۳ و ۴ نامیده می شوند. سفارشات مشتری ها به ترتیب ۷۰۰ و ۱۵۰۰ و ۴۰۰ و ۵۰۰ واحد است. اگر هزینه حمل و نقل هر کارگاه به مشتریان از قرار جدول زیر باشد:

مشتری	کارگاه ۱	کارگاه ۲	کارگاه ۳
۱	۸	۴	۶
۲	۱۱	۱۲	۷
۳	۳	۶	۸
۴	۹	۵	۱۰

هزینه تولید هر محصول در کارگاه های مختلف متفاوت است. هزینه به ترتیب کارگاه برای هر محصول : ۴۵ ، ۵۰ و ۶۰ واحد پول است. برنامه تولید و توزیع را چنان بنویسید که هزینه تولید و توزیع حداقل گردد. فرض کنید حداکثر ظرفیت تولید در کارگاه ها به ترتیب ۸۰۰ و ۱۰۰۰ و ۱۷۰۰ باشد.

X_{ij}: مقدار کالای انتقال یافته از مبدا i ام به مقصد j ام

$$\text{Min } 45(x_{11}+x_{12}+x_{13}+x_{14})+50(x_{21}+x_{22}+x_{23}+x_{24})+60(x_{31}+x_{32}+x_{33}+x_{34})+8x_{11}+11x_{12}+3x_{13}+9x_{14}+4x_{21}+12x_{22}+6x_{23}+5x_{24}+6x_{13}+7x_{32}+8x_{33}+10x_{34}$$

$$\sum_{i=1}^{3} x_{i1} \geq 700 \qquad \sum_{i=1}^{3} x_{i2} \geq 1500 \qquad \sum_{i=1}^{3} x_{i3} \geq 400$$

$$\sum_{i=1}^{3} x_{i4} \geq 500 \qquad \sum_{j=1}^{4} x_{1j} \leq 800 \qquad \sum_{j=1}^{4} x_{2j} \leq 1000$$

$$\sum_{j=1}^{4} x_{3j} \leq 1700 \qquad x_{ij} \geq 0$$

مثال ۱ فرض کنید که یک محصول از مونتاژ چهار واحد قطعه A و سه واحد قطعه B تشکیل می شود. قطعات A و B از دو نوع مواد اولیه ساخته می شوند. از مواد اولیه هرکدام به ترتیب ۱۰۰ و ۲۰۰ واحد در دسترس است. سه کارگاه برای تولید A و B مشارکت دارند. روش تولید آنها متفاوت است.

کارگاه	خروجی در هر بار تولید		ورودی هر بار مواد اولیه	
	قطعه A	قطعه B	ماده اولیه اول	ماده اولیه دوم
۱	۷	۵	۸	۶
۲	۶	۹	۵	۹
۳	۸	۴	۳	۸

تعداد دفعات تولید در هر کارگاه چقدر باشد تا سود شرکت حداکثر گردد.

x_1: تعداد مرتبه تولید در کارگاه ۱

x_2: ۲ " " " "

x_3: ۳ " " " "

تعداد محصول نهایی ساخته شده $y = \min\left\{\frac{5x_1+9x_2+4x_3}{3}, \frac{7x_1+6x_2+8x_3}{4}\right\}$

$$\frac{5x_1+9x_2+4x_3}{3} \geq y \qquad \frac{7x_1+6x_2+8x_3}{4} \geq y$$

$Max\, y \qquad 7x_1 + 6x_2 + 8x_3 - 4y \geq 0$

$5x_1 + 9x_2 + 4x_3 - 3y \geq 0$

$8x_1 + 5x_2 + 3x_3 \leq 100 \qquad 6x_1 + 9x_2 + 8x_3 \leq 200$